

Proyecto “Subestación Nueva Gamboa”

Actualización de Caracterización de Flora Vascular y Vegetación



Maria Moreno Chacón
Biólogo

Boris Fica Gallardo
Biólogo

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN.....	1
2	OBJETIVOS	4
2.1	OBJETIVO GENERAL	4
2.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	4
3	METODOLOGÍA	4
3.1	REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA	4
3.2	TRABAJO DE GABINETE	4
3.3	DETERMINACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA.....	5
3.4	LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN TERRENO	7
3.5	ESTUDIO DE VEGETACIÓN.....	7
3.5.1	DETERMINACIÓN DE TIPOS Y SUBTIPOS FORESTALES	7
3.5.2	CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS.....	10
3.5.2.1	FORMACIÓN VEGETAL.....	14
3.5.2.2	ESPECIES DOMINANTES.....	15
3.5.2.3	GRADO DE ARTIFICIALIZACIÓN	16
3.5.2.4	ELABORACIÓN DE LA CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS.....	17
3.6	ESTUDIO DE FLORA.....	17
3.6.1	IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES.....	18
3.6.2	ORIGEN BIOGEOGRÁFICO.....	18
3.6.3	HÁBITO BIOLÓGICO O DE CRECIMIENTO	19
3.6.4	CLASIFICACIÓN DE LAS ESPECIES SEGÚN CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN	20
3.7	ANÁLISIS DE SINGULARIDAD DE FLORA Y VEGETACIÓN	22
4	RESULTADOS.....	23
4.1	ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS.....	23
4.2	ESTUDIO DE VEGETACIÓN.....	24
4.2.1	TIPOS Y SUBTIPOS FORESTALES	24
4.2.1.1	Descripción Tipos forestales en el AI del proyecto	25
4.2.2	CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS.....	29
4.3	ESTUDIO DE FLORA	40

4.3.1	CATASTRO DE ESPECIES.....	40
4.3.2	ORIGEN BIOGEOGRÁFICO.....	42
4.3.3	HÁBITO DE CRECIMIENTO	43
4.3.4	CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN	45
4.4	ANÁLISIS DE SINGULARIDAD	52
4.4.1	Singularidad ambiental para la vegetación.	52
4.4.2	Singularidad ambiental para la flora.	53
5	CONCLUSIONES.....	58
6	BIBLIOGRAFÍA.....	60
7	APÉNDICES.....	62

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla N° 1:	Unidades muestrales prospectadas y Puntos de Observación.	7
Tabla N° 2:	Coordenadas de las parcelas de muestreo.....	11
Tabla N° 3:	Categorías de estratificación para los diferentes tipos biológicos.....	14
Tabla N° 4:	Categorías de coberturas y su codificación.	15
Tabla N° 5:	Nomenclatura para la codificación del nombre científico de las especies.	16
Tabla N° 6:	Cuadro resumen de la COT para el AI, considerando tipos Forestales.....	31
Tabla N° 7:	Parcelas con epífitas de la familia Bromeliaceae.	40
Tabla N° 8:	Número de especies por categoría de conservación.	45
Tabla N° 9:	Especies en categoría de conservación en el área del Proyecto.....	45
Tabla N° 10:	Especies en categoría de conservación en el área del Proyecto.....	54
Tabla N° 11:	Especies endémicas del área del Proyecto.	55
Tabla N° 12:	Especies con límite distribucional en la Región de Los Lagos.	56

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura N° 1:	Ubicación del Proyecto.	2
Figura N° 2:	Principales obras del Proyecto.	3
Figura N° 3:	Área de influencia ampliada para los componentes flora y vegetación.....	6
Figura N° 4:	Parcelas de muestreo de Flora y Vegetación.	13
Figura N° 5:	Esquema de grados de artificialización.	17

Figura N° 6: Estructura de las categorías de conservación.	22
Figura N° 7: Formaciones vegetales según la COT.....	32
Figura N° 8: Distribución del Tipo Forestal Siempreverde y Tipo Forestal RORACO en el AI.	39
Figura N° 9: Ubicación de los individuos de las especies en categoría de conservación.	51

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico N°1: Composición arbórea en el AI (porcentaje).....	26
Gráfico N°2: Distribución diamétrica de las especies arbóreas.....	27
Gráfico N°3: Distribución diamétrica Tipo Forestal RORACO.....	28
Gráfico N°4: Porcentaje de participación de especies del Tipo RORACO.....	29
Gráfico N°5: Proporción de la flora según origen. Se indica el porcentaje relativo.....	42
Gráfico N°6: Proporción de la flora según su hábito de crecimiento. Se indica el porcentaje relativo.	43
Gráfico N°7: Porcentaje de las especies halladas en categoría de conservación, en relación al total de especies halladas en el Área de Influencia.....	47

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía N°1: Aspecto general de la formación Leñosa Alta densa Leñosa baja escasa Herbácea muy clara (LAdLbeHmc).....	33
Fotografía N°2: Aspecto general de la formación Leñosa Alta densa Leñosa baja Muy Clara Herbácea escasa (LAdLBmcHe).....	34
Fotografía N°3: Aspecto general de la formación Leñosa alta poco densa, Leñosa baja clara (LApdLbeHme).35	
Fotografía N°4: Aspecto general de la formación Leñosa baja poco densa (LBpd).	36
Fotografía N°5: Aspecto general de la formación Herbácea muy densa (Hmd), unidad de pastizal.	37
Fotografía N°6: Aspecto general de la Zona denudada (ZD).	38
Fotografía N°7: Vista de parcelas con presencia de epífitas de la familia Bromeliaceae.....	41
Fotografía N°8: Ejemplos de la flora presente en el área de influencia.....	44
Fotografía N°9: Imágenes de las especies en Categoría de Conservación.	50

1 INTRODUCCIÓN

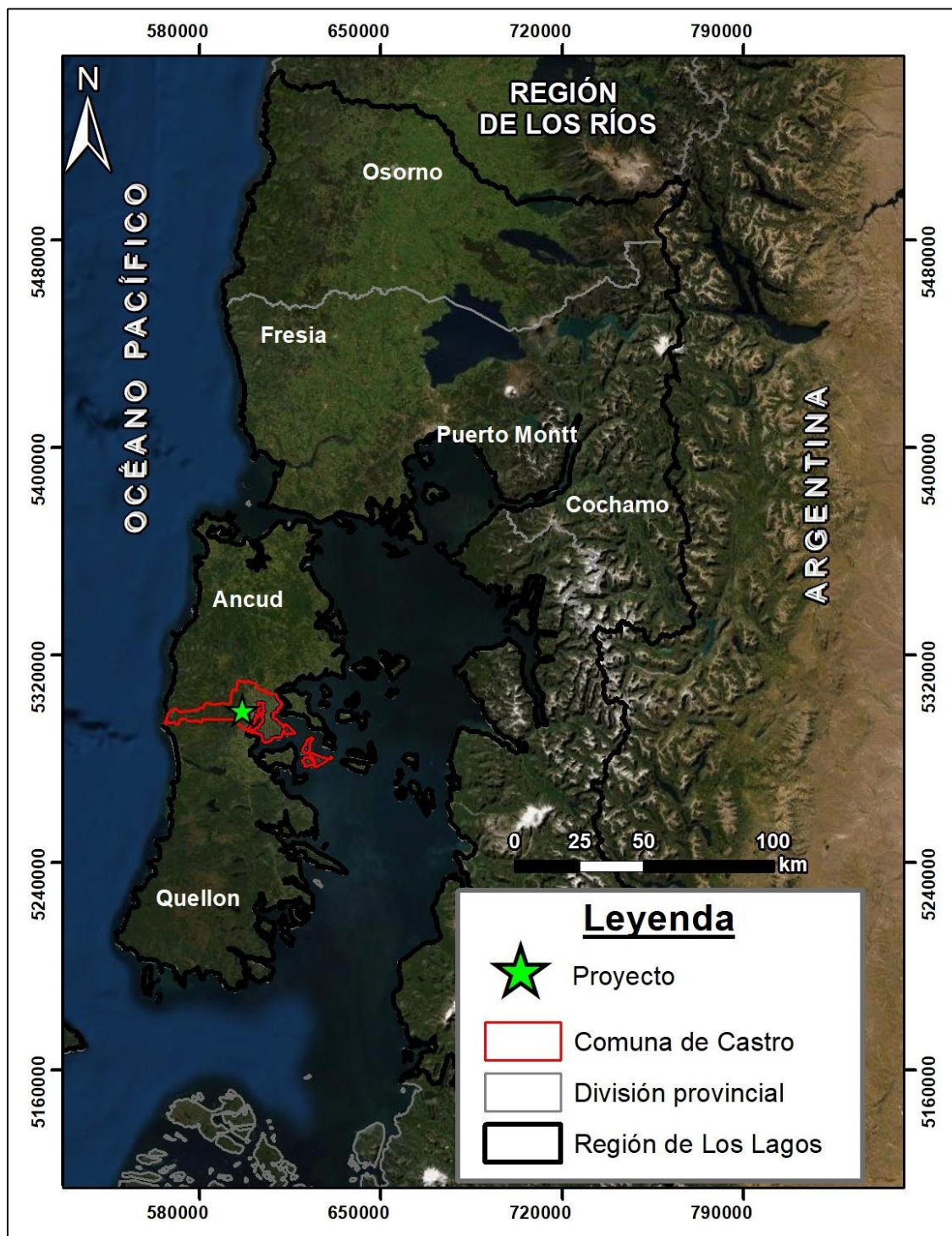
El presente informe tiene como objetivo actualizar y complementar la Caracterización de la Flora Vascular y Vegetación presentada en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto “Subestación Nueva Gamboa”, incorporando los antecedentes del área de influencia ampliada según lo solicitado en las observaciones formuladas mediante Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y/o Ampliaciones (“ICSARA”) a la DIA, considerando lo establecido en el Artículo 19, literal b del D.S. N° 40/12, del Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento del Sistema de Evaluación del Impacto Ambiental (RSEIA). Se considera además en el desarrollo del presente informe lo establecido en *“Guía para la Descripción del área de Influencia: Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA”* (2015), y la *“Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental”* (2017), elaboradas por el Servicio de Evaluación Ambiental; la *“Guía de Evaluación Ambiental”* (CONAF, 2014) y, la *“Guía de evaluación ambiental: Componente Flora Silvestre. G-PR-GA-002”* elaborada por el Servicio Agrícola Ganadero (SAG, 2010).

El Proyecto consiste en la construcción y operación de una subestación denominada “Nueva Gamboa”, correspondiente a una subestación AT/AT, provista con dos equipos de transformación 220/110/23 kV, 90MVA, y con patios en los niveles de tensión de 220, 110 y 23kV. En 220kV se encontrará asociada la conexión de la nueva línea 2x220 kV, de 1.5 km de longitud, que seccionará la línea Chiloé – Gamboa (ya construida y aprobada mediante RCA N°141/2017) en su torre N°178; por otra parte, en 110 kV está asociada a la conexión de la nueva línea 2x110 kV, de 1.5 km de longitud, que conectará con la línea Chiloé – Gamboa en una nueva torre con numeración 178A a localizarse dentro de la faja de servidumbre de dicha línea; finalmente, el nivel de 23kV estará reservado para abastecer los servicios auxiliares propios de la instalación.

Los resultados del presente informe de caracterización ambiental de la flora vascular terrestre y vegetación incluyen un listado de todas las especies de flora presentes dentro del área de influencia definida, la información referente a las especies en categoría de conservación y una descripción detallada de la vegetación presente en el área.

En la Figura N° 1 se muestra la ubicación geográfica del proyecto, y en la Figura N° 2, sus principales obras.

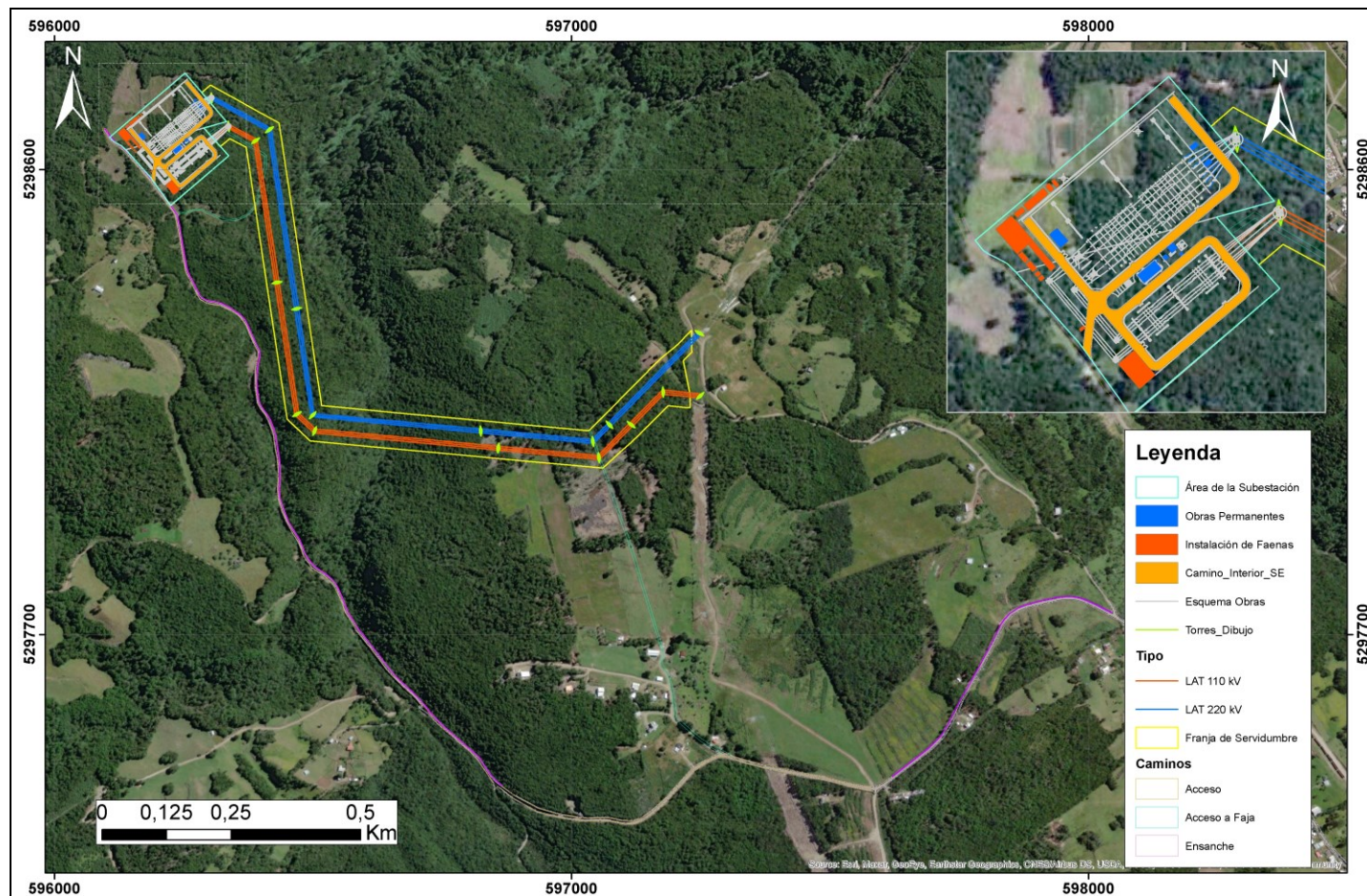
Figura N° 1: Ubicación del Proyecto.



(Datum: UTM WGS 84 Huso 18S)

Fuente: Elaboración propia.

Figura N° 2: Principales obras del Proyecto.



(Datum: UTM WGS 84 Huso 18S)

Fuente: Elaboración propia.

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Actualizar y complementar la caracterización de flora y vegetación entregada en la DIA mediante un nuevo levantamiento en terreno, considerando el área de Influencia ampliada sugerida por la autoridad.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Determinar y caracterizar la riqueza florística del área de influencia del Proyecto, que incluya la clasificación taxonómica, nombre científico, nombre común y forma de crecimiento.
- Identificar las especies de flora vascular que se encuentran protegidas o dentro de alguna categoría de conservación, en el área de influencia del Proyecto.
- Determinar y describir la presencia de las diferentes formaciones vegetales y sus especies representativas.
- Asociar las formaciones vegetales con los Tipos y Subtipos Forestales según la clasificación de Donoso (1981)

3 METODOLOGÍA

3.1 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

Previo a la prospección en terreno, se realizó una revisión bibliográfica para contextualizar el trabajo en terreno y reconocer el piso bioclimático y las formaciones y pisos vegetacionales principales en los que se encuentra enmarcada la Región de Los Lagos, en la cual se emplazará el Proyecto, más específicamente en la Provincia de Chiloé, Comuna de Castro. Para esto se revisó la obra de Gajardo (1994) y la de Luebert & Pliscoff (2017). El ecosistema se caracterizó siguiendo la bibliografía citada anteriormente y se basó en la identificación de las formas de crecimiento dominantes en los diferentes estratos de vegetación. Adicionalmente, se consultaron los antecedentes disponibles en la plataforma del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), sobre proyectos con Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable, que se encuentran referenciados en el entorno del AI del Proyecto.

3.2 TRABAJO DE GABINETE

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos para este estudio se desarrolló un trabajo de gabinete previo a las actividades de terreno, el que incluyó una revisión de literatura científica y técnica asociada a la flora y vegetación descrita para el área de influencia (en adelante, AI), correspondiente a literatura asociada a la zona del Proyecto, con el objetivo de determinar, en términos generales, el tipo de vegetación existente en el sitio de estudio, la identificación de las especies vegetales y su estado conservación. Esta revisión se realizó, principalmente, para establecer un plan metodológico para el desarrollo de las campañas de muestreo en

terreno. Finalmente, luego del levantamiento de terreno, en un nuevo trabajo de gabinete, se analizan los datos e interpretan los resultados.

3.3 DETERMINACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

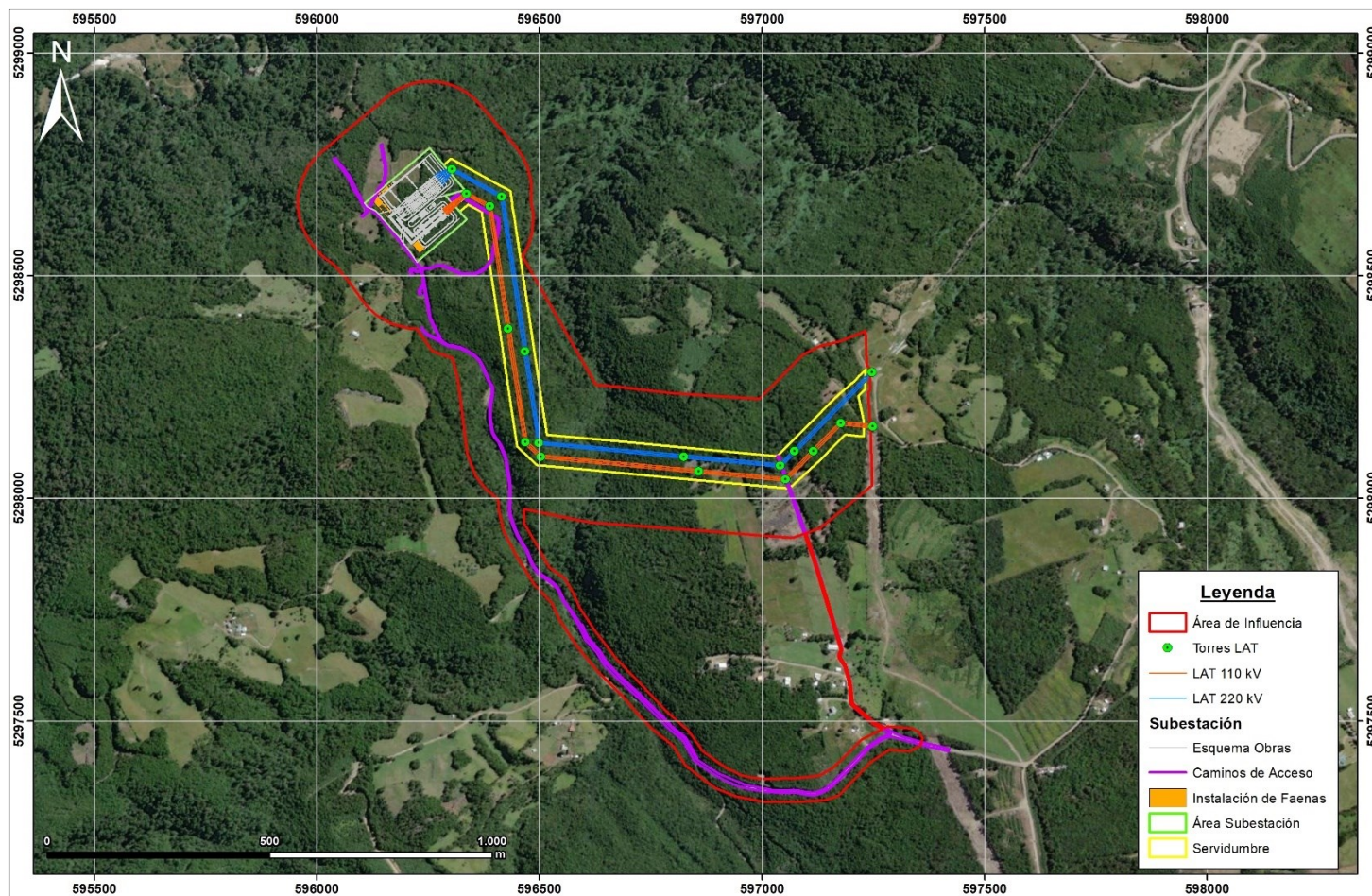
Para determinar el AI del componente flora vascular se utilizó la *“Guía para la Descripción del Área de Influencia de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (2015)*, y la *“Guía sobre el Área de Influencia de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental” (2017)*, elaboradas por el Servicio de Evaluación Ambiental, las cuales definen el área de influencia según lo indicado por el Decreto N° 40/2012, Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental (RSEIA) del Ministerio del Medio Ambiente, vigente desde el 24 de diciembre de 2013, el cual señala lo siguiente en la letra a) del Artículo 2° respecto de esta área: *“...El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad si el Proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”*.

En relación con lo anterior, para la definición del AI para esta componente, se consideraron los siguientes criterios:

- Emplazamiento de las partes, obras y acciones del Proyecto y la superficie de terreno que requiere ser intervenida para su ejecución.
- Potenciales impactos al componente.

Por tanto, de acuerdo con lo anterior, el AI definida para la caracterización ambiental de Flora y Vegetación coincide con la totalidad del terreno a intervenir, el cual recibirá los efectos producidos sobre el medio por las fases de construcción y operación del Proyecto. Es decir, el área que comprende la ubicación de las obras, partes y acciones temporales y permanentes, más una franja aledaña (buffer) de 25 metros, desde el límite de las obras (camino) y de 30 metros desde el eje central de la Línea de Alta Tensión (LAT) y desde el límite de las obras asociadas a la subestación, ya que producto de las actividades necesarias para ejecutar el Proyecto, sectores que no serán intervenidos directamente, eventualmente podrían ser afectados por la operación de maquinaria, deslizamiento de terreno, circulación de vehículos y personas, entre otros, dando un total de 30,96 ha. Adicionalmente se consideró un buffer 150 metros desde el eje central de la LAT siguiendo el criterio de principio precautorio argumentado por CONAF en los comentarios del ICSARA, asociados a efectos indirectos como cambios microclimáticos La Figura N° 3 muestra el área de influencia ampliada considerada en la actualización de la caracterización de flora y vegetación que abarca un área de 62,15 ha.

Figura N° 3: Área de influencia ampliada para los componentes flora y vegetación.



(Datum: UTM WGS 84 Huso 18S)
Fuente: Elaboración propia.

3.4 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN TERRENO

Para realizar la actualización de la caracterización de la flora y vegetación del AI del Proyecto, se realizó una campaña de terreno, entre el 9 al 17 de marzo de 2021, correspondiente a la estación de verano, por dos profesionales biólogos especialistas en botánica y dos especialistas forestales. Además de una tercera campaña entre el 25 al 29 de octubre para actualizar y complementar la información presentada en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto “Subestación Nueva Gamboa”, incorporando los antecedentes del área de influencia ampliada en el área que comprende a los 150 m al sector norte de la SE Nueva Gamboa.

3.5 ESTUDIO DE VEGETACIÓN

3.5.1 DETERMINACIÓN DE TIPOS Y SUBTIPOS FORESTALES

Con la finalidad de caracterizar la mayor porción de la cobertura actual del suelo (uso actual de suelo) del área de Influencia del proyecto, para el componente vegetal, se realizaron Unidades Muestrales (UM) y Puntos de Observación (PO).

En cuanto a los puntos de observación (PO), se considera una inspección visual, una descripción cualitativa y el conteo de los árboles presentes (Tabla N° 1, Apéndice 1)

Por otra parte, las Unidades Muestrales (UM) fueron planteadas a lo largo del proyecto y construidas de forma circular con una superficie de 500 m², identificando las siguientes variables de las plantas en sentido horario: especie, diámetro a la altura del pecho (DAP), estado sanitario, número de vástagos, alturas. Asimismo, con el equipo navegador (GPS) se registraron las coordenadas UTM (Datum: WGS-84; Proyección: UTM; Huso: 18 sur), además de fotografías representativas del sector. La ubicación de las UM realizadas se detalla en la siguiente tabla de coordenadas. Con esta información se determinan los Tipos y Subtipos forestales presentes en el AI del proyecto de acuerdo a la clasificación de Donoso (1981).

Tabla N° 1: Unidades muestrales prospectadas y Puntos de Observación.

Primera Campaña (2020)					
UM	Coordenadas UTM Datum WGS84 Huso 18 Sur		UM	Coordenadas UTM Datum WGS84 Huso 18 Sur	
	Este (m)	Norte (m)		Este (m)	Norte (m)
UM 1	596.465	5.298.335	PO 12	597.203	5.298.172
UM 2	596.295	5.298.605	PO 13	596.469	5.298.173
UM 3	596.803	5.298.081	PO 14	596.525	5.298.214
UM 4	596.696	5.298.085	PO 15	596.470	5.298.269
UM 5	596.595	5.298.108	PO 16	596.509	5.298.291

Primera Campaña (2020)					
UM	Coordenadas UTM Datum WGS84 Huso 18 Sur		UM	Coordenadas UTM Datum WGS84 Huso 18 Sur	
	Este (m)	Norte (m)		Este (m)	Norte (m)
UM 6	597.066	5.298.081	PO 17	596.430	5.298.326
UM 7	596.504	5.298.190	PO 18	596.405	5.298.375
UM 8	596.434	5.298.512	PO 19	596.444	5.298.397
UM 9	596.451	5.298.452	PO 20	596.473	5.298.449
UM 10	596.298	5.298.720	PO 21	596.401	5.298.455
UM 11	596.240	5.298.636	PO 22	596.446	5.298.466
UM 12	596.197	5.298.593	PO 23	596.467	5.298.490
UM 13	596.382	5.298.694	PO 24	596.414	5.298.511
UM 14	596.923	5.298.072	PO 25	596.464	5.298.540
UM 15	596.447	5.298.613	PO 26	596.232	5.298.571
UM 16	597.177	5.298.178	PO 27	596.254	5.298.577
PO 1	597.034	5.298.040	PO 28	596.318	5.298.614
PO 2	596.962	5.298.050	PO 29	596.262	5.298.616
PO 3	596.756	5.298.051	PO 30	596.411	5.298.636
PO 4	596.806	5.298.064	PO 31	596.200	5.298.640
PO 5	596.863	5.298.067	PO 32	596.287	5.298.648
PO 6	596.615	5.298.079	PO 33	596.411	5.298.667
PO 7	596.660	5.298.085	PO 34	596.161	5.298.677
PO 8	596.767	5.298.091	PO 35	596.341	5.298.679
PO 9	596.485	5.298.112	PO 36	596.234	5.298.682
PO 10	597.144	5.298.137	PO 37	596.277	5.298.725
PO 11	596.561	5.298.165	PO 38	596.222	5.298.727
Segunda Campaña (2021)					
UM	Coordenadas UTM Datum WGS84 Huso 18 Sur		UM	Coordenadas UTM Datum WGS84 Huso 18 Sur	
	Este (m)	Norte (m)		Este (m)	Norte (m)
PO1C2	596.926	5.297.345	PO27C2	596.836	5.298.137
UM2C2	597.029	5.297.364	PO28C2	597.019	5.298.130
PO3C2	597.189	5.297.350	UM29C2	597.054	5.298.243
UM4C2	596.846	5.297.455	PO30C2	596.353	5.298.261
PO5C2	597.303	5.297.455	UM31C2	596.589	5.298.320
PO6C2	596.745	5.297.508	PO32C2	597.142	5.298.233
UM7C2	596.664	5.297.637	UM33C2	597.193	5.298.314
PO8C2	596.564	5.297.725	UM34C2	596.311	5.298.376
UM9C2	596.508	5.297.854	UM35C2	596.413	5.298.280
PO10C2	596.444	5.297.914	PO36C2	596.514	5.298.398

Primera Campaña (2020)					
UM	Coordenadas UTM Datum WGS84 Huso 18 Sur		UM	Coordenadas UTM Datum WGS84 Huso 18 Sur	
	Este (m)	Norte (m)		Este (m)	Norte (m)
UM11C2	596.549	5.297.983	PO37C2	596.286	5.298.462
PO12C2	596.623	5.298.031	PO38C2	596.373	5.298.433
UM13C2	596.689	5.297.965	UM39C2	596.540	5.298.500
PO14C2	596.753	5.298.025	PO40C2	596.196	5.298.536
UM15C2	596.813	5.297.956	PO41C2	596.364	5.298.547
PO16C2	596.989	5.298.013	PO42C2	596.543	5.298.586
UM17C2	597.052	5.297.948	PO43C2	596.087	5.298.666
PO18C2	597.131	5.297.970	UM44C2	596.478	5.298.683
UM19C2	597.215	5.298.022	PO45C2	596.351	5.298.768
PO20C2	596.390	5.298.094	UM46C2	596.453	5.298.782
PO21C2	597.224	5.298.110	PO47C2	596.173	5.298.765
UM22C2	596.421	5.298.187	UM48C2	596.261	5.298.831
PO23C2	596.535	5.298.257	PO49C2	596.487	5.298.042
UM24C2	596.621	5.298.239	PO50C2	597.141	5.298.064
PO25C2	596.673	5.298.157	PO51C2	596.569	5.298.173
UM26C2	596.764	5.298.214	UM52C2	596.919	5.298.201
Tercera Campaña (2021)					
UM	Coordenadas UTM Datum WGS84 Huso 18 Sur		UM	Coordenadas UTM Datum WGS84 Huso 18 Sur	
	Norte (m)	Este (m)		Norte (m)	Este (m)
UM1oct	596249	5298389	PO13oct	595.995	5.298.658
UM2oct	596224	5298467	PO14oct	596.025	5.298.685
UM2oct	596195	5298514	PO1oct	596.140	5.298.442
UM4oct	596117	5298558	PO2oct	596.233	5.298.447
UM5oct	596154	5298590	PO3oct	596.211	5.298.430
UM6oct	596258	5298898	PO4oct	596.162	5.298.535
UM7oct	596153	5298866	PO5oct	596.071	5.298.553
UM8oct	596109	5298834	PO6oct	596.027	5.298.535
UM9oct	596004	5298728	PO7oct	596.047	5.298.591
PO10oct	596.073	5.298.711	PO8oct	596.196	5.298.880
PO11oct	596.033	5.298.771	PO9oct	596.103	5.298.788
PO12oct	596.032	5.298.638			

Fuente: Elaboración propia.

3.5.2 CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS

Para el análisis de vegetación, en el AI se establecieron 90 parcelas de muestreo de 30x30 metros (900 m²), (de acuerdo con la “*Guía para la Descripción del área de Influencia: Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA*” SEA 2015), cada una de las cuales se recorrió en toda su extensión. Las parcelas se distribuyeron lo más uniformemente posible, y de una forma que permitiera alcanzar una mayor variabilidad ambiental. Se utilizó muestreo dirigido, debido a que en este caso es necesario considerar todos los ambientes que estén dentro del AI, puesto que el objetivo es hacer una descripción de la vegetación lo más acertada posible. Las coordenadas de las parcelas de muestreo y su ubicación se indican en la Tabla N° 2 y en la Figura N° 4 respectivamente. Las parcelas de muestreo se establecieron tanto cerca de lo que hoy en día es el borde la de formación boscosa, que se encuentra aledaña a zonas de pastoreo, caminos y áreas desprovistas de vegetación, así como en zonas más profundas de la matriz forestal.

Para el análisis de vegetación cada parcela de muestreo se caracterizó mediante la aproximación cartográfica fitofisionómica de la Cartografía de Ocupación de Tierras o COT (“*Guía para la Descripción del área de Influencia: Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA*”; Ficha VE-02 de SEA, 2015), desarrollada por la Escuela Fitoecológica Louis Emberger (CEPE/CNRS) de Montpellier, Francia, y adaptada a las condiciones de Chile por Etienne y Contreras (1981), la cual es descrita en detalle por Etienne y Prado (1982). Esta última obra es la que ha sido utilizada como base para la elaboración de la carta.

Este método está orientado a la descripción cartográfica (COT) de la vegetación presente en un área determinada, y en la descripción de la vegetación. Mediante este método se evaluaron dos variables principales:

- Formación vegetal
- Especies dominantes

De esta manera, se describió cualitativa y semi-cuantitativamente el estado de la vegetación. Este método considera a la vegetación como el factor integrador de las variaciones naturales del medio, como modificaciones por acción antrópica, para lograr a través de cartografía una imagen de la vegetación actual.

Tabla N° 2: Coordenadas de las parcelas de muestreo.

Parcelas de muestreo	Coordenadas	
	Este (E)	Norte (N)
FV-1	596.217	5.298.555
FV-2	596.271	5.298.719
FV-3	596.396	5.298.674
FV-4	596.411	5.298.548
FV-5	596.466	5.298.444
FV-6	596.423	5.298.315
FV-7	596.497	5.298.229
FV-8	596.466	5.298.133
FV-9	596.623	5.298.117
FV-10	596.711	5.298.054
FV-11	596.827	5.298.113
FV-12	596.911	5.298.048
FV-13	597.095	5.298.101
FV-14	597.204	5.298.159
FV-15	597.215	5.298.239
FV-16	597.303	5.297.455
FV-17	597.189	5.297.350
FV-18	597.029	5.297.364
FV-19	596.926	5.297.345
FV-20	596.847	5.297.455
FV-21	596.745	5.297.509
FV-22	596.664	5.297.638
FV-23	596.565	5.297.725
FV-24	596.509	5.297.854
FV-25	596.444	5.297.914
FV-26	596.487	5.298.042
FV-27	596.550	5.297.983
FV-28	596.623	5.298.031
FV-29	596.689	5.297.965
FV-30	596.754	5.298.026
FV-31	596.813	5.297.956
FV-32	596.989	5.298.013
FV-33	597.052	5.297.948
FV-34	597.131	5.297.970
FV-35	597.215	5.298.022
FV-36	597.141	5.298.064
FV-37	597.224	5.298.110

Parcelas de muestreo	Coordenadas	
	Este (E)	Norte (N)
FV-38	596.390	5.298.094
FV-39	596.421	5.298.188
FV-40	596.414	5.298.280
FV-41	596.353	5.298.260
FV-42	596.311	5.298.376
FV-43	596.373	5.298.433
FV-44	596.286	5.298.462
FV-45	596.363	5.298.547
FV-46	596.196	5.298.535
FV-47	596.087	5.298.666
FV-48	596.173	5.298.765
FV-49	596.261	5.298.831
FV-50	596.351	5.298.767
FV-51	596.452	5.298.781
FV-52	596.477	5.298.683
FV-53	596.543	5.298.586
FV-54	596.539	5.298.500
FV-55	596.514	5.298.398
FV-56	596.589	5.298.320
FV-57	596.535	5.298.257
FV-58	596.568	5.298.172
FV-59	596.621	5.298.239
FV-60	596.673	5.298.157
FV-61	596.764	5.298.214
FV-62	596.836	5.298.137
FV-63	596.919	5.298.201
FV-64	597.019	5.298.130
FV-65	597.053	5.298.243
FV-66	597.142	5.298.233
FV-67	597.193	5.298.314
FV-68	596.249	5.298.389
FV-69	596.224	5.298.467
FV-70	596.195	5.298.514
FV-71	596.117	5.298.558
FV-72	596.154	5.298.590
FV-73	596.258	5.298.898
FV-74	596.153	5.298.866

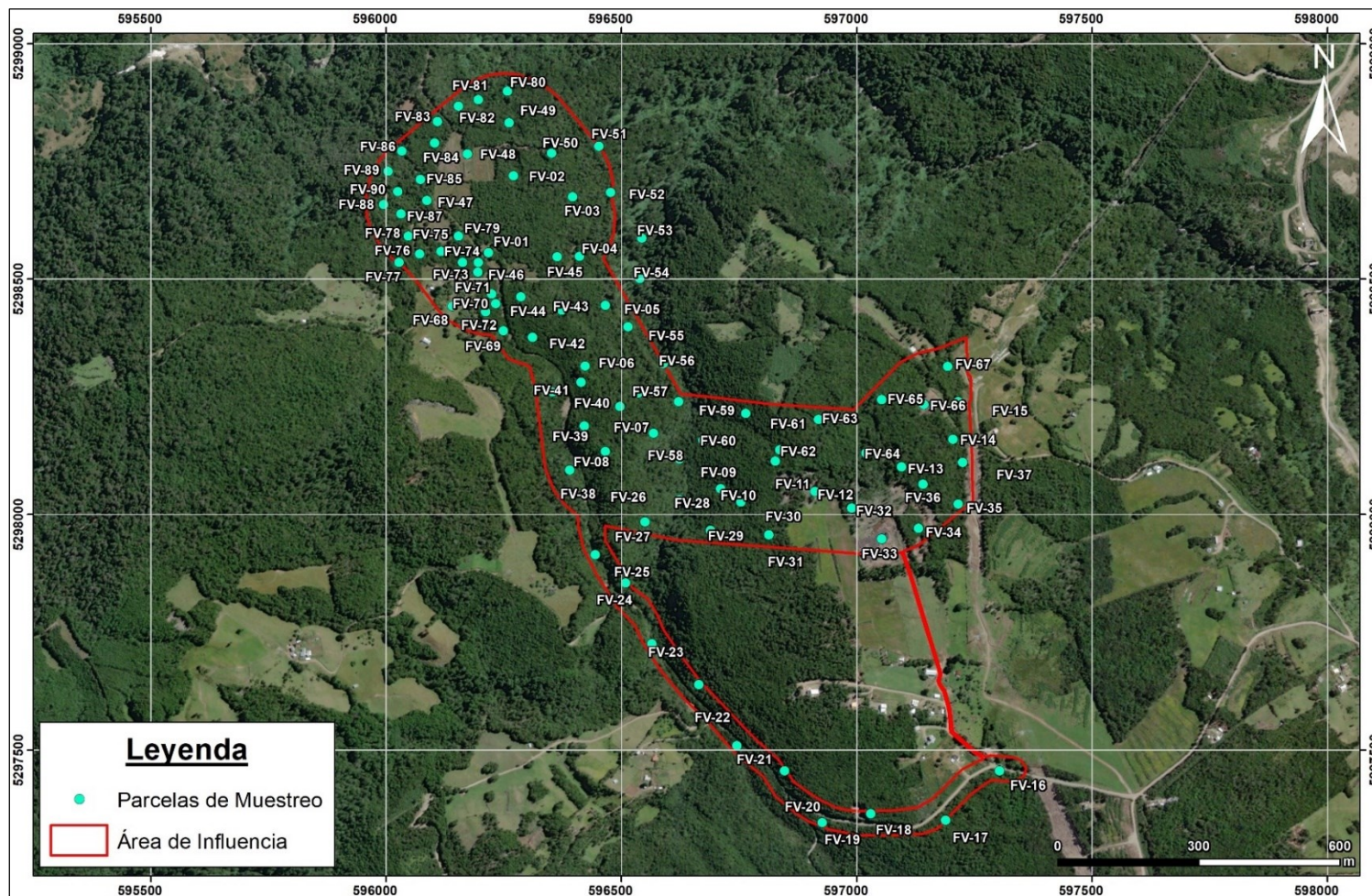
Parcelas de muestreo	Coordenadas	
	Este (E)	Norte (N)
FV-75	596109	5298834
FV-76	596004	5298728
FV-77	596.073	5.298.711
FV-78	596.033	5.298.771
FV-79	596.032	5.298.638
FV-80	595.995	5.298.658
FV-81	596.025	5.298.685
FV-82	596.140	5.298.442
FV-83	596.233	5.298.447
FV-84	596.211	5.298.430
FV-85	596.162	5.298.535

Parcelas de muestreo	Coordenadas	
	Este (E)	Norte (N)
FV-86	596.071	5.298.553
FV-87	596.027	5.298.535
FV-88	596.047	5.298.591
FV-89	596.196	5.298.880
FV-90	596.103	5.298.788

(Coordenadas UTM, Datum WGS 84 Huso 18S)

Fuente: Elaboración propia.

Figura N° 4: Parcelas de muestreo de Flora y Vegetación.



(Datum: UTM WGS 84 Huso 18S)
Fuente: Elaboración propia.

3.5.2.1 FORMACIÓN VEGETAL

Se consideró como antecedente el concepto de Formación Vegetal (FV) que se describe en el trabajo de Hernández *et al.* 2000: “Corresponde a aquel conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento”, De esta forma la FV se define en base a la descripción de los **tipos biológicos**, su **estratificación** vertical y su **cobertura in situ**.

De acuerdo a lo anterior, los cuatro **tipos biológicos** (fisonómicos) fundamentales, son:

- **Leñoso alto (LA):** Se refiere a aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos, cuyo tamaño excede los 2 m de altura.
- **Leñoso bajo (LB):** Se refiere a las especies de tejidos lignificados o leñosos, cuyo tamaño no sobrepasa los 2 m de altura.
- **Herbáceo (H):** Especies cuyos tejidos no están lignificados y poseen tallos ricos en clorofila y con actividad fotosintética.
- **Suculentos (S):** Bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y las bromeliáceas.

El concepto de **estratificación** se refiere a la disposición vertical de la vegetación en la comunidad, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los distintos tipos biológicos presentes en la comunidad (ver Tabla N° 3).

Tabla N° 3: Categorías de estratificación para los diferentes tipos biológicos

Altura (cm) para S, H y LB.	Altura (m) para LA
0-25	2-4
25-50<	4-8
50-100	8-16
100-200	16-31
Más de 200	Más de 32

Fuente: Elaboración propia, en base a Etienne & Prado (1982).

Por su parte, la **cobertura** representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio proporciona información de la abundancia de los diferentes tipos biológicos

y se expresa en porcentaje global o por estratos. El índice que define la cobertura se escribe siguiendo al del tipo biológico. Los índices y códigos que se emplearán en el presente trabajo, así como las coberturas y densidades respectivas se presentan en la Tabla N° 4

Tabla N° 4: Categorías de coberturas y su codificación.

Cobertura (%)	Densidad	Código
1-5	Muy escasa	me
5-10	Escasa	e
10-25	Muy clara	mc
25-50	Clara	c
50-75	Poco densa	pd
75-90	Densa	d
90-100	Muy densa	md

Fuente: Elaboración propia, en base a Etienne & Prado (1982).

Para este informe, considerando la zona geográfica, se denomina **Zona denudada** a cualquier zona que tenga una cobertura vegetal de menor al 1%.

3.5.2.2 ESPECIES DOMINANTES

Cada unidad cartográfica tendrá su composición botánica expresada por sus especies dominantes. Estas corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisionómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal. Es decir, serán dominantes para una unidad cartográfica, aquellas especies más representativas de cada uno de los tipos biológicos considerados. En la Tabla N° 5 se entrega la codificación para las especies dominantes de cada tipo biológico. En general, tales especies deben poseer una cobertura mínima del 10%, salvo las suculentas, que deben tener un 5% de cobertura mínimo. Esto último no es absoluto, pues variará de acuerdo a la zona ecológica donde se realice el estudio. Para las zonas desérticas, se toman en cuenta todos los tipos biológicos presentes, cualquiera sea su cobertura (Etienne y Prado 1982).

Tabla N° 5: Nomenclatura para la codificación del nombre científico de las especies.

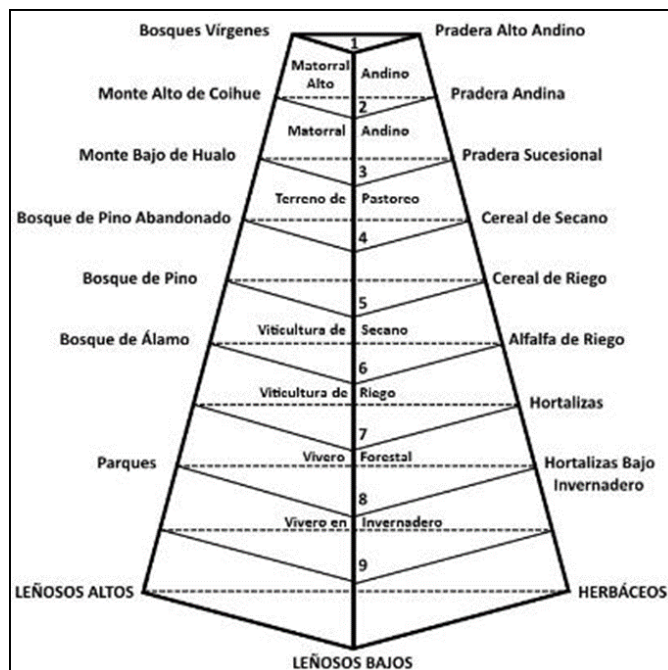
Tipo biológico	Código		
	Género	Especie	Ejemplo
Suculento (S)	minúscula	Mayúscula	<i>Trichocereus chiloensis</i> = tC
Herbáceo (H)	minúscula	minúscula	<i>Nertera granadensis</i> = ng
Leñoso bajo (LB)	Mayúscula	minúscula	<i>Baccharis sphaerocephala</i> = Bs
Leñoso alto (LA)	Mayúscula	Mayúscula	<i>Nothofagus macrocarpa</i> = NM

Fuente: Elaboración propia, en base a Etienne & Prado (1982).

3.5.2.3 GRADO DE ARTIFICIALIZACIÓN

La artificialización constituye el proceso, mediante el cual el medio natural es intervenido y transformado por el hombre. Desde el punto de vista de la vegetación, indicará la intensidad y el tipo de manejo al cual fue sometido el ecosistema. La estimación de este parámetro se realiza a través de escalas confeccionadas a priori, para cada zona ecológica. Estas permiten distribuir en orden creciente las diversas situaciones de alteración del ecosistema. El valor menor corresponde a condiciones donde la intervención ha sido nula (vegetación climática), y el mayor, donde el efecto antrópico es máximo (ciudades). Por otra parte, cada grado se subdivide en diferentes sub grados que indican el tipo de manejo de cada situación. La clave completa consta de 9 grados y 39 sub grados (ver Figura N° 5).

Figura N° 5: Esquema de grados de artificialización.



Fuente: Elaboración propia, en base a Etienne & Prado (1982).

3.5.2.4 ELABORACIÓN DE LA CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS

Luego de tener la descripción del tipo de vegetación, en base a las características mencionadas anteriormente, se procede a nombrar cada uno de ellos, en base al(los) tipo(s) biológico(s) más representativo(s), es decir, de mayor cobertura. Además, dependiendo de la cobertura de éste, la vegetación es clasificada como muy clara (mc), clara (c), poco densa (pd) o densa (d). Finalmente, la notación está formada por las iniciales del tipo biológico en mayúscula (LA, LB, H y/o S), seguidas de la categoría de densidad en minúscula (c, pd, d o md). También le es asignada una simbología a cada una de las unidades de vegetación, para que sea más fácil la comprensión de la carta. Además de esto, en cada tipo de vegetación van indicadas las especies dominantes para cada tipo biológico. Esto se hace de acuerdo a la notación descrita anteriormente en la Tabla N° 5.

3.6 ESTUDIO DE FLORA

Para la descripción de la flora se establecieron 90 parcelas de muestreo, en las tres campañas, de tamaño 30x30 metros (900 m²), (de acuerdo con la "Guía para la Descripción del área de Influencia: Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA" SEA 2015), cada una de las cuales se recorrió en toda su extensión. La distribución de las parcelas fue dirigida con el fin de levantar información en los ambientes diferentes ambientes que se encuentran en el AI, y obtener una descripción de la vegetación lo más acertada posible. Se puso especial énfasis en la búsqueda de especies epífitas (*Greigia pearcei*, *Greigia*

sphacelata y *Fascicularia bicolor*) en cada una de las parcelas. Las coordenadas de las parcelas de muestreo y su ubicación se indican en la Tabla N° 2 y la Figura N° 4.

Los individuos de las especies que se encuentren en alguna categoría de conservación fueron georreferenciados todos los individuos encontrados dentro del AI. Esto se hace utilizando el Sistema de Posicionamiento Global (GPS), mediante un dispositivo Garmin, Etrex 22x.

3.6.1 IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES

La identificación de especies se realiza *in situ*. Para las especies que no pueden ser reconocidas en terreno, se colectan muestras representativas de cada ejemplar encontrado, para posteriormente utilizar claves taxonómicas y/o su descripción original. Para esto, las muestras son almacenadas en bolsas herméticas, y posteriormente se colocan en una prensa para su revisión e identificación. Para la asignación de nombres científicos, autores, forma de crecimiento, origen y posición taxonómica de cada especie, se revisan diversas fuentes, como páginas web, libros de flora y guías de campo; y la información se corrobora en base a los listados de Rodríguez *et al.* (2018) y Zuloaga *et al.* (2008). Algunas de las fuentes consultadas incluyen la base de datos del Laboratorio de Invasiones Biológicas de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción (www.lib.udec.cl), los volúmenes editados de la “*Flora de Chile*” (Marticorena & Rodríguez 1995, 2001, 2003), así como las guías de campo de Helechos (Rodríguez *et al.* 2009), de Trepadoras, epífitas y parásitas (Marticorena *et al.* 2010), el “*Manual de malezas que crecen en Chile*” (Matthei 1995), la “*Guía de flora nativa con valor ornamental, Zona sur*” (Riedemann *et al.* 2013), la “*Flora del Parque Nacional Puyehue*” (Muñoz 1980), Flora de la Reserva Biológica Huilo Huilo (Teillier *et al.* 2014).

3.6.2 ORIGEN BIOGEOGRÁFICO

Es fundamental establecer si la especie es originaria del lugar en el que se encuentra o ha sido introducida. Para realizar esta caracterización se utilizan las definiciones siguientes:

Especie endémica (E): Propia exclusivamente de un determinado país (en este caso, Chile), de una región, cordillera, isla, etc. (Font Quer 2000).

Especie nativa (N): Que tiene distribución natural en un país o región, pero no es exclusivo de allí. También puede entenderse como autóctono (Font Quer 2000).

Especie introducida (I): Especie cuya presencia en la región se debe a la introducción intencional o accidental como consecuencia de la actividad humana (Fuentes *et al.* 2014).

3.6.3 HÁBITO BIOLÓGICO O DE CRECIMIENTO

El hábito de crecimiento hace referencia al aspecto general de una planta, teniendo en cuenta diversas características, como la duración del tallo, patrón de ramificación, desarrollo y textura (Font Quer 2000, Harris & Harris 2001, Judd *et al.* 2002). La mayoría de las plantas pueden ser clasificadas dentro de las siguientes categorías: Arbórea, Arbustiva, Herbácea, Trepadora, Suculenta o Parásita. El detalle de cada hábito se describe a continuación.

- **Arbórea:** Planta de fuste generalmente leñoso que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo (Art. 2°, Ley N° 20.283; Font Quer 2000).
- **Arbustiva:** Planta leñosa que en estado de adultez no supera los 5 m de altura y que a diferencia de lo que es propio de un árbol, no se yergue sobre un solo tronco o fuste, sino que se ramifica desde la misma base (Font Quer 2000).
- **Herbácea:** Planta no lignificada o apenas lignificada (no leñosa), tanto que tiene consistencia blanda en todos sus órganos. Las hierbas generalmente son anuales o bianuales, y sólo raramente perennes (Font Quer 2000).
- **Trepadora:** Es aquella que en algún momento de su desarrollo se vuelve inestable y requiere de un soporte externo para crecer. Para ello, las plantas trepadoras presentan diferentes métodos de trepado, como tallos volubles, raíces adventicias, sustancias adhesivas, zarcillos, ganchos y/o espinas (Marticorena *et al.* 2010).
- **Epífita:** Es aquella que usa como sustrato a otra planta para crecer, llamada forófito. No obtiene nada más del él, además de soporte. No tocan el suelo. Todo su desarrollo es sobre la otra planta (Marticorena *et al.* 2010). No confundir con parásita.
- **Suculentas:** Plantas adaptadas a sequía y a condiciones desérticas, provistas de hojas y tallos abultados y carnosos (suculentos), almacenadores de agua, como la mayoría de Cactáceas (e.g. quisco), Crasuláceas (e.g. kalanchoe), Bromeliáceas (e.g. puyas, chaguales) (Font Quer 2000, Lawrence 2003).
- **Parásitas:** son aquellas plantas que obtienen parte, o la totalidad de sus nutrientes de otra planta, denominada hospedero (Marticorena *et al.* 2010).

3.6.4 CLASIFICACIÓN DE LAS ESPECIES SEGÚN CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN

La clasificación de las especies según categoría de conservación se rige por el Oficio Ord. N° 112.398 del 05.08.2011, del Ministerio del Medio Ambiente, y el Memo DJ N° 387/2008 del 18.08.2008, de la División Jurídica de CONAMA, que establecieron la prelación de los documentos técnicos y jurídicos para la calificación de especies según categoría de conservación. Dicha prelación oficial es: 1) Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE), contenido en diferentes Decretos Supremos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y Ministerio del Medio Ambiente, a partir del año 2006 hasta el año 2018); 2) Libro Rojo de la Flora Terrestres de Chile, de la Corporación Nacional Forestal (Benoit, 1989); y 3) Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural (MNHN).

En base a la reglamentación internacional establecida por la IUCN, el RCE reconoce las siguientes categorías de conservación: Extinta (EX), Extinta en Estado Silvestre (EW), En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN), Vulnerable (VU), Casi Amenazado (NT), Preocupación Menor (LC) y Datos Insuficientes (DD). En caso de que una especie no se encuentre categorizada según este sistema, también son aceptados los criterios del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile de la CONAF (Benoit, 1989) y del Boletín N°47 del MNHN (1999). A continuación, se presenta la definición de cada una de las categorías de conservación mencionadas anteriormente:

Extinta (EX): cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente de dicha especie ha muerto. Se presume que una especie está Extinta cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie.

Extinta en Estado Silvestre (EW): cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original. Se presume que una especie está Extinta en Estado Silvestre cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie.

En Peligro Crítico (CR): cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.

En Peligro (EN): cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.

Vulnerable (VU): cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo alto de extinción en estado silvestre.

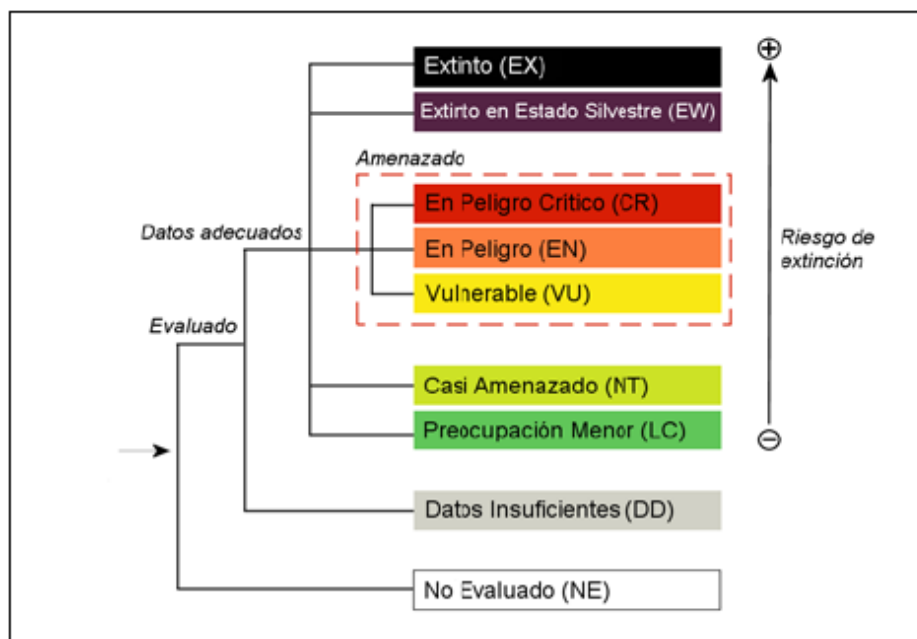
Casi amenazada (NT): Especie que no satisface los criterios de las categorías vulnerable, en peligro o en peligro crítico de la Lista Roja elaborada por la organización, aunque está cercano a cumplirlos o se espera que así lo haga en un futuro próximo.

Preocupación menor (LC): Especie que tras ser evaluada por la UICN no cumple ninguno de los criterios de las categorías en peligro, en peligro crítico, vulnerable o casi amenazado de la Lista Roja elaborada por la organización. En consecuencia, incluye a todos los taxones abundantes y de amplia distribución, que no se encuentran bajo amenaza de desaparecer en un futuro próximo, siendo por lo tanto el de menor riesgo en la lista.

Datos insuficientes (DD): Especie de la cual no existe la información adecuada para hacer una evaluación del riesgo de extinción basándose en la distribución y las tendencias de la población.

De acuerdo con la IUCN, las **especies amenazadas** corresponden a *“todos los taxones clasificados como En Peligro Crítico cumplen los requisitos para ser consideradas En Peligro y Vulnerable, y todos aquellos clasificados como En Peligro cumplen igualmente los requisitos de Vulnerable. En conjunto, los taxones que se encuentran en estas tres categorías se describen como amenazados”* (ver Figura N° 6). Es decir, que presentan un riesgo de extinción en el mediano plazo (al menos 10% de probabilidad de extinción en 100 años).

Figura N° 6: Estructura de las categorías de conservación.



Fuente: UICN, 2012.

3.7 ANÁLISIS DE SINGULARIDAD DE FLORA Y VEGETACIÓN

La singularidad ambiental, para la vegetación, está determinada de acuerdo a los siguientes criterios (CONAF, 2014):

1. Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.
2. Presencia de formaciones vegetales relictuales.
3. Presencia de formaciones vegetales remanentes.
4. Presencia de formaciones vegetales frágiles.
5. Presencia de Bosque nativo de preservación.
6. Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.
7. Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.
8. Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.
9. Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).
10. Actividad en o colindante con aguas arriba de humedales.

La singularidad ambiental, para la flora, está determinada de acuerdo a los siguientes criterios (CONAF, 2014):

1. Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación.
2. Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
3. Presencia de especies endémicas.
4. Presencia de especies de distribución restringida.
5. Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie.
6. Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie.

4 RESULTADOS

4.1 ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS

Según la clasificación de Gajardo (1994), el AI del Proyecto se encuentra dentro de la Sub-Región del Bosque Siempreverde y de las Turberas, y en el Bosque Siempreverde con Turberas de la Isla de Chiloé. Este bosque se encuentra ubicado en las cumbres de los sectores montañosos del norte de la isla de Chiloé; hacia el sur descienden prácticamente al nivel del mar. Condiciones ambientales más limitantes determinan la extensión local de los matorrales pantanosos y de las estepas turbosas.

Comunidades frecuentes de este piso de vegetación son *Pilgerodendron uvifera* – *Tepualia stipularis* (Ciprés de las Guaytecas – Tepú) y *Pilgerodendron uvifera* – *Philesia magellanica* (Ciprés de las Guaytecas – Coicopihue). Y las especies más representativas son *Drimys winteri*, *Pilgerodendron uvifera*, *Tepualia stipularis*, *Philesia magellanica*, *Blechnum chilense*, *Lomatia ferruginea*, *Nothofagus nitida*, *Weinmannia trichosperma*, *Berberis ilicifolia*, *Desfontainia fulgens*, *Sticherus quadripartitus*, *Gaultheria mucronata* (Gajardo 1994).

En base a la clasificación de Luebert & Pliscoff (2017), la región en donde se emplazará el Proyecto se encuentra localizada en el contexto climático del Macrobioclima Templado, más específicamente en el Bioclima Templado Hiperoceánico. De acuerdo con este mismo autor, el AI del Proyecto se encuentra dentro del Bosque Siempreverde Templado Interior de *Nothofagus nitida* – *Podocarpus nubigenus*. Corresponde a vegetación boscosa, dominada por *Nothofagus nitida* y *Podocarpus nubigenus*, que se encuentra asociada a zonas frías de laderas altas, zonas costeras y alrededores de ríos y canales interiores. Son también frecuentes *Drimys winteri*, *Saxegothea conspicua*, *Amomyrtus luma* y *Weinmannia trichosperma* como componentes arbóreos, *Tepualia stipularis*, *Desfontainia fulgens*, *Raukua laetevirens* y *Chusquea quila* en el estrato arbustivo, *Nertera granadensis* en el estrato herbáceo, y las epífitas *Mitraria coccinea* y *Asteranthera ovata*. En los sectores aún más fríos se puede encontrar *Nothofagus antarctica*. En la zona interior del archipiélago de Chiloé el bosque está dominado por *Eucryphia cordifolia* y *Laureliopsis philippiana*, sin *Nothofagus*. Las

principales comunidades de reemplazo cuando el bosque ha sido alterado son las de *Fuchsia magellanica* – *Aristolelia chilensis*, o bien un conjunto diversificado de comunidades pratenses asociadas al ganado.

La composición florística de este piso es la siguiente: *Amomyrtus luma*, *Asplenium dareoides*, *Asteranthera ovata*, *Caldcluvia paniculata*, *Chusquea quila*, *Crinodendron hookerianum*, *Desfontainia fulgens*, *Drimys winteri*, *Embothrium coccineum*, *Eucryphia cordifolia*, *Fascicularia bicolor*, *Gaultheria mucronata*, *Gevuina avellana*, *Hebe salicifolia*, *Hymenoglossum cruentum*, *Hymenophyllum caudiculatum*, *H. pectinatum*, *H. ferrugineum*, *Leureliopsis philippiana*, *Luma apiculata*, *Lomatia ferruginea*, *Luzuriaga polyphylla*, *L. radicans*, *Mitraria coccinea*, *Myrceugenia planipes*, *Nertera granadensis*, *Nothofagus nitida*, *Philesia magellanica*, *Podocarpus nubigenus*, *Raukava laetevirens*, *Sarmienta scandens*, *Saxegothea conspicua*, *Tepualia stipularis* y *Weinmannia trichosperma*.

Este piso se puede encontrar en los planos inundados de ñadis y laderas de las regiones de Los Lagos y de Aysén, de 0 a 700 metros de altitud, asociado a los pisos bioclimáticos mesotemplado y supratemplado inferior hiperhúmedo y ultrahiperhúmedo hiperoceánico (Luebert & Plischoff 2017).

4.2 ESTUDIO DE VEGETACIÓN

4.2.1 TIPOS Y SUBTIPOS FORESTALES

Según la apreciación de terreno se identifica dos tipos forestales en el área de influencia ampliada (RORACO¹ y Siempreverde²). El tipo forestal Siempreverde, subtipo “Siempreverde con especies intolerantes emergentes”, esta asociada a toda el área de intervención del proyecto; en tanto el Tipo Forestal RORACO subtipo Coigüe, esta asociada a la zona norte de la subestación, sector de la quebrada. Cabe destacar que el

¹ h) Tipo forestal Roble - Raulí - Coigüe (*Nothofagus obliqua*, *Nothofagus alpina*, *Nothofagus dombeyi*): es aquél que se encuentra representado por la presencia de cualquiera de las 3 especies o una combinación de ellas, constituyendo la asociación o cualquiera de ellas más de 50% de los individuos por hectárea con un diámetro no inferior a 10 cm a 1,30 metros de altura.

² J) del artículo 19°, se señala que el Tipo Forestal Siempreverde: es aquél que se encuentra representado en su estrato superior o intermedio por la siguiente asociación de especies: Coigüe (*Nothofagus dombeyi*), Coigüe de Chiloé (*Nothofagus nitida*), Coigüe de Magallanes (*Nothofagus betuloides*), Ulmo (*Eucryphia cordifolia*), Tineo (*Weinmannia trichosperma*), Tepa (*Laureliopsis philippiana*), Olivillo (*Aextoxicon punctatum*), Canelo (*Drimys winteri*), Mañío de hojas punzante (*Podocarpus nubigenus*), Mañío de hojas cortas (*Saxegothea conspicua*), Luma (*Amomyrtus luma*), Meli (*Amomyrtus meli*) y Pitra (*Myrceugenia planipes*).

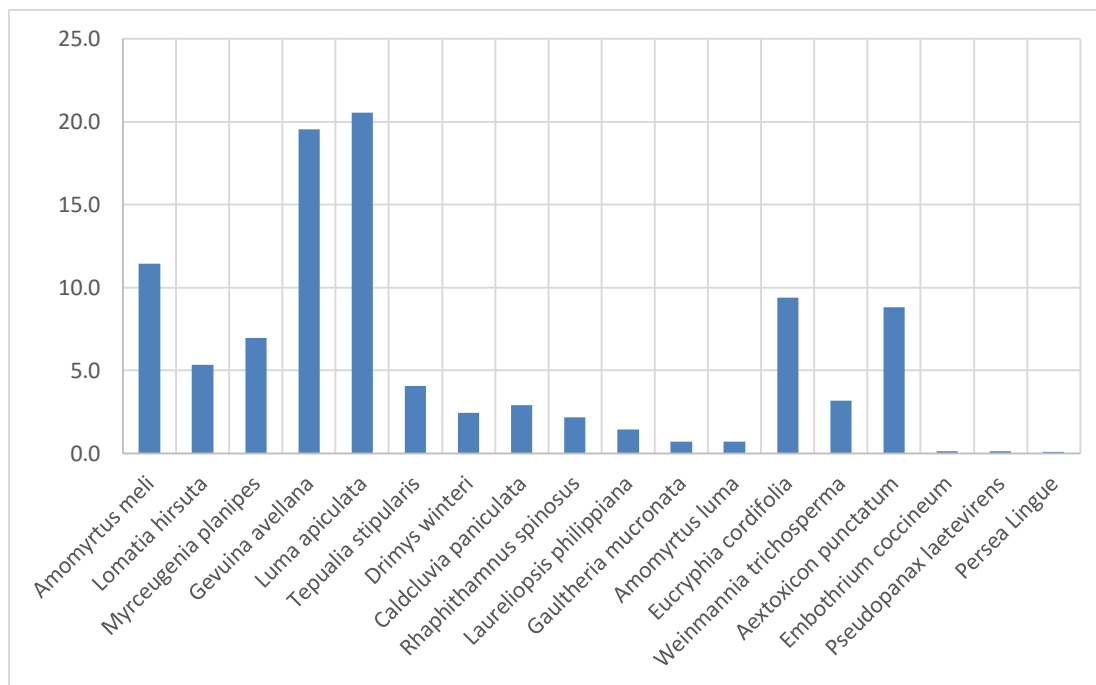
resto de las formaciones vegetales presentes en el Área de Influencia (Leñosa baja poco densa y Herbácea muy densa), corresponden a formaciones no forestales.

En el tipo forestal siempreverde presenta diferencias en la composición causadas principalmente por la intromisión humana, por lo que actualmente se observan fragmentos con menor variabilidad de especies y diámetros más pequeños. En tanto el tipo forestal RORACO, Sub tipo Coigüe, corresponde a un bosque degradado, donde se constató en la tercera campaña 2021, que el tipo forestal RORACO corresponde a un bosque degradado, donde se puede observar que, debido a las talas rasas y extracción de especies en particular, el dosel se abrió y se produjo la invasión de mirtáceas y otras especies arbustivas con altas densidades que imposibilita la regeneración, particularmente de las especies intolerantes como Coigüe.

4.2.1.1 Descripción Tipos forestales en el AI del proyecto

Según lo constatado en terreno en las diferentes unidades muestrales prospectadas, se determinó que las especies arbóreas corresponden al Tipo Forestal Siempreverde, Subtipo Siempreverde con especies intolerantes emergentes (Apéndice 2), con características similares en todo el emplazamiento de proyecto. Sin embargo, se observan diferencias, causadas principalmente por la intromisión humana, por lo que hay fragmentos que actualmente poseen menos variedades de especies y diámetros más pequeños. El número total de árboles por há. de estos bosques fluctúa en promedio los 2450 arboles/há, y el área basal promedio de 111 m² por há. Se observa que las especies *Gevuina avellana* y *Luma apiculata* son las especies predominantes en la composición arbórea del AI (Gráfico N°1: Composición arbórea en el AI (porcentaje))

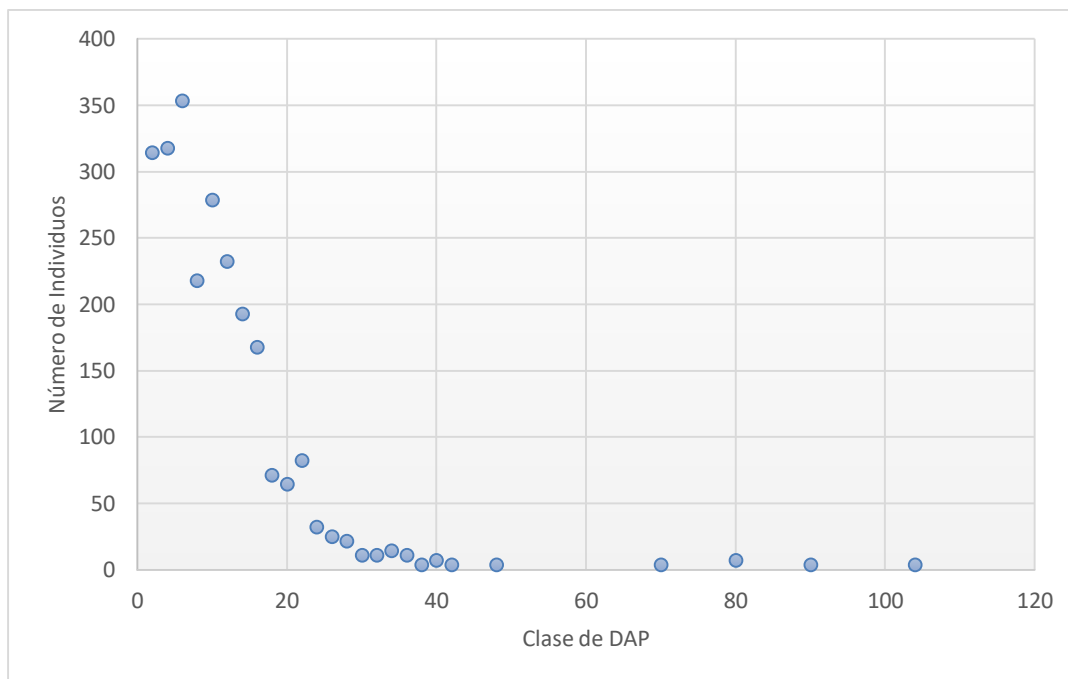
Gráfico N°1: Composición arbórea en el AI (porcentaje)



Fuente: Elaboración propia

Como se puede apreciar gráficamente, el comportamiento de la distribución diamétrica corresponde la “J” invertida, la cual se asocia a renovales de bosque nativo (Gráfico N°2: Distribución diamétrica de las especies arbóreas.). Son bosques multietáneos donde entre 1 a 3% y de los árboles por há. son, Ulmo (*Eucryphia cordifolia*) o Tineo (*Weinmannia trichosperma*), árboles de gran tamaño que pueden alcanzar entre 40 a 50 m de altura, y áreas basales entre el 15 y el 75% del total, buena parte de estos árboles se encuentran en la quebrada, donde ha sido más difícil la tala y la extracción; los cuales presentan considerables daños de pudrición o quebraduras, estos árboles en general tienen dificultades para germinar y establecerse en estas condiciones; por ello estas especies van gradualmente disminuyendo por corta, temporales de viento, incendios u otras causas.

Gráfico N°2: Distribución diamétrica de las especies arbóreas.

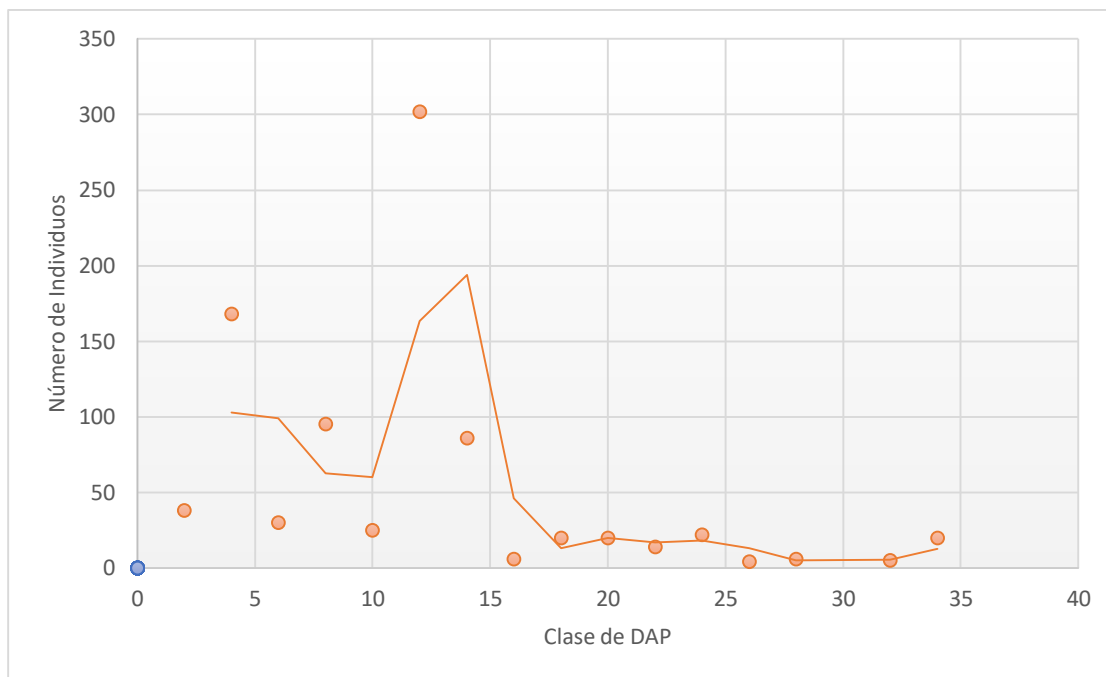


Fuente: Elaboración propia

En la tercera Campaña del 2021, al actualizar y complementar la información presentada en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto “Subestación Nueva Gamboa”, incorporando los antecedentes del área de influencia ampliada, área que comprende a los 150m al sector norte de la SE Nueva Gamboa, se logra constatar el tipo forestal RORACO, Sub tipo Coigüe.

A continuación, se presenta la distribución diamétrica de los árboles presente en el tipo forestal RO-RA-CO en terreno.

Gráfico N°3: Distribución diamétrica Tipo Forestal RORACO.



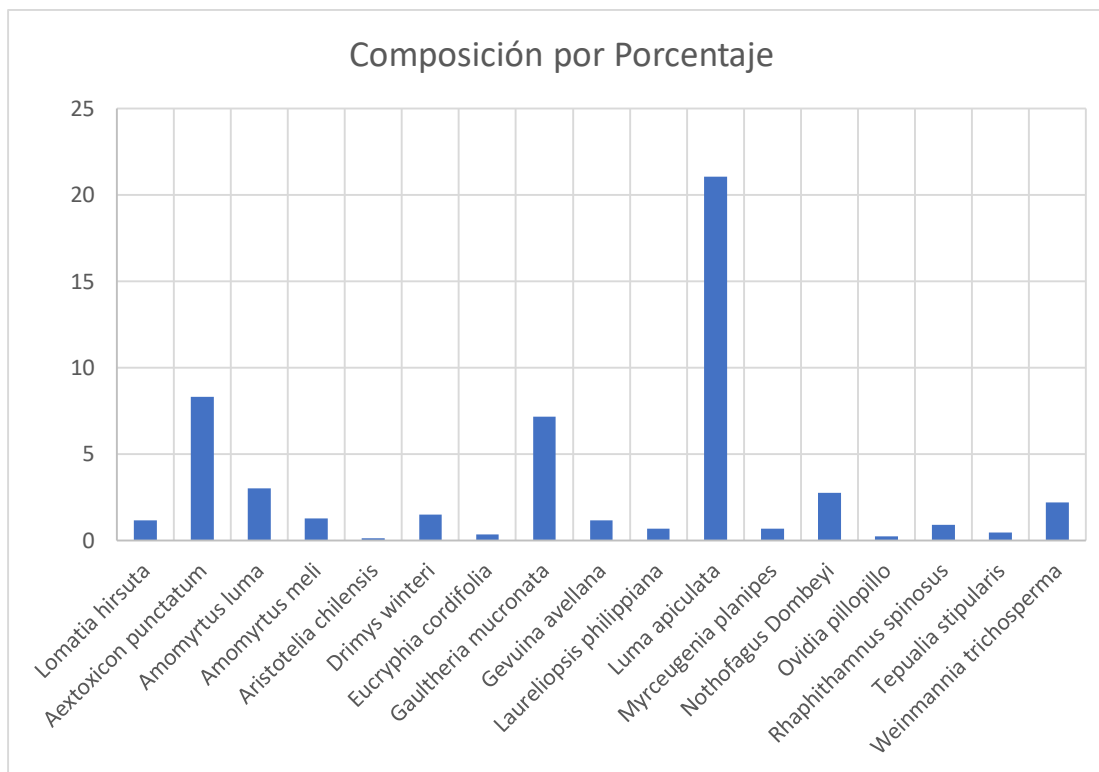
Fuente: Elaboración propia.

Como se puede apreciar gráficamente el comportamiento de la distribución diamétrica tiene una tendencia a normalizarse entre los diámetros 10 y 30, lo cual concuerda con renovales de 20 a 40 años tienen DAP medios que fluctúan entre 5 y 35 cm, y densidades desde 200 a 6.000 árboles por há y áreas basales de 10 a 60 m²/há (Puente et al, 1979; Wadsworth, 1976).

Donde particularmente el bosque muestreado posee valores de 4.480 árboles por há y un área basa de 56 m²/há. Cabe destacar que el Coigüe es una especie bastante intolerante, de modo que es improbable encontrarlo regenerando bajo dosel.

A continuación, se presenta la distribución de los árboles presente en terreno en porcentaje:

Gráfico N°4: Porcentaje de participación de especies del Tipo RORACO.



Fuente: Elaboración propia.

Finalmente, como se puede apreciar la composición arbórea mayoritaria en el tipo forestal presente corresponde a la especie *Luma apiculata*.

4.2.2 CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS

Según las características del sitio de estudio, la metodología de COT arrojó la existencia de 6 unidades de ocupación de tierras, distribuidas en 6 formaciones vegetales. Del total de unidades, tres corresponden a bosque nativo, una a matorral nativo y una a herbazal denso, los caminos rurales se incluyen en la formación denominada Zona denudada.

A continuación, se entrega una descripción de cada formación vegetal. En la Tabla N° 6 se presenta un cuadro resumen de los resultados obtenidos a partir de Cartografía de Ocupación de Tierras y en la Figura N° 7 se entrega la cartografía de las formaciones vegetales.

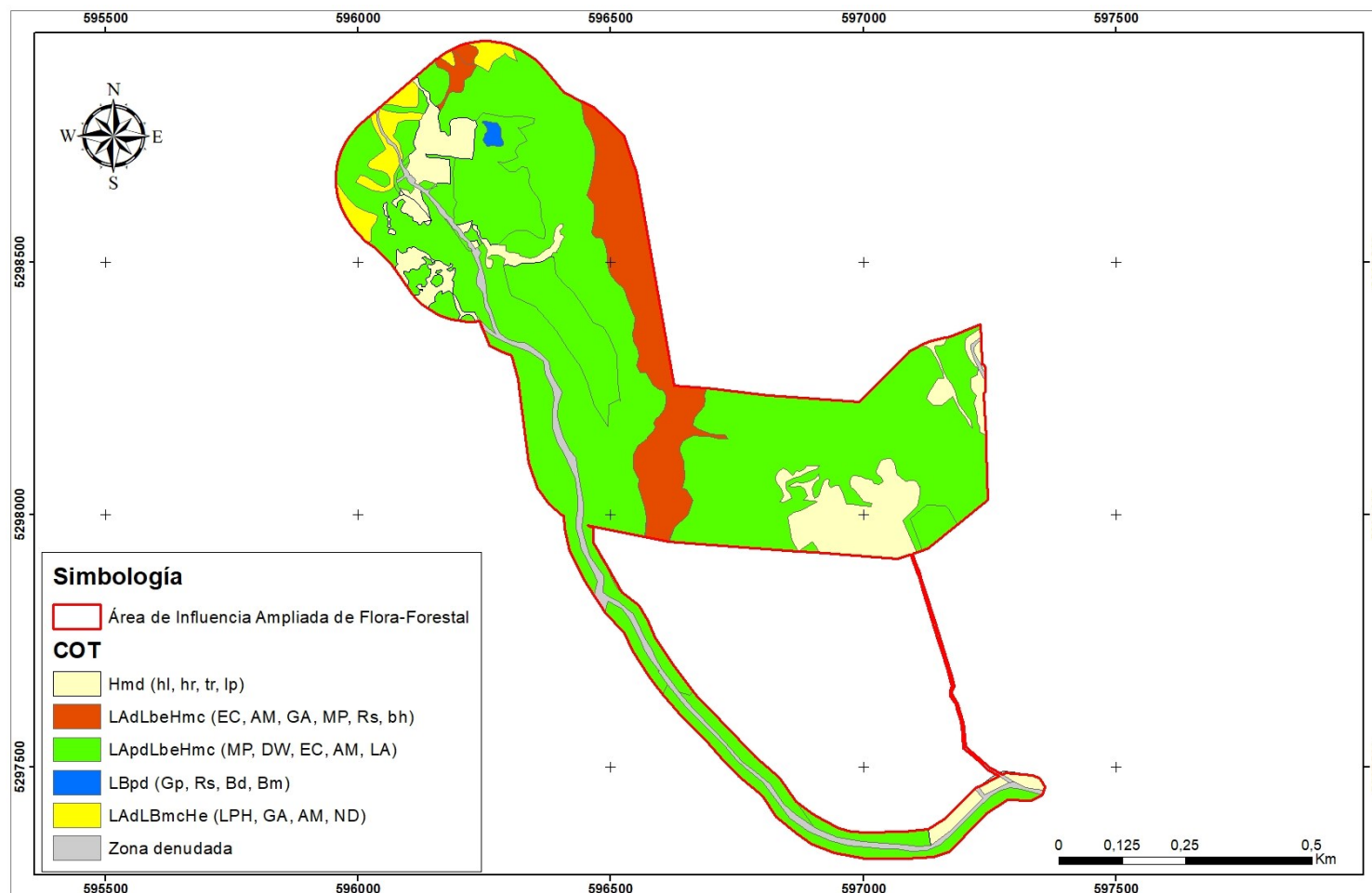
Los resultados del análisis forestal indican que los Tipos y Subtipos Forestales presentes según clasificación de Donoso (1981) son: las formaciones de bosque nativo (Leñosa Alta densa Leñosa baja escasa Herbácea muy clara y Leñosa alta poco densa, Leñosa baja clara), que corresponden al Tipo Forestal Siempreverde, subtipo Siempreverde con especies intolerantes emergentes entre las que se encuentran especies como avellano (*Gevuina avellana*), arrayán (*Luma apiculata*), ulmo (*Eucryphia cordifolia*), tineo (*Weinmannia trichosperma*), radial (*Lomatia hirsuta*), meli (*Amomyrtus luma*), tiaca (*Caldecluvia paniculata*), olivillo (*Aextoxicon punctatum*) y canelo (*Drimys winteri*). Para la la formación Leñosa Alta densa Leñosa baja Muy Clara Herbácea escasa, que corresponde al Tipo Forestal Roble-Raulí-Coigue (RORACO) dominado mayoritariamente por *Luma apiculata*, *Laureliopsis philippiana* y *Gevuina avellana*. El Coigüe esta presente en sectores de mayor dificultad debido a la depredación por acción antrópica. El resto de las formaciones (Leñosa baja poco densa y Herbácea muy densa) corresponden a formaciones no forestales (ver Tabla N° 6 y Figura N° 8)

Tabla N° 6: Cuadro resumen de la COT para el AI, considerando tipos Forestales.

Código para la formación vegetacional	Nombre de la formación vegetacional	Nombre simplificado	G.A. ·	Especies dominantes				Unidad de vegetación
				LA	LB	H	S	
LAdLbeHmc	Leñosa Alta densa Leñosa baja escasa Herbácea muy clara	Bosque nativo siempreverde dominado por <i>Eucryphia cordifolia</i> , <i>Amomyrtus meli</i> , <i>Gevuina avellana</i> y <i>Rhaphithamnus spinosus</i> , con epífitas y trepadoras. Estrato arbustivo casi inexistente. (Tipo Forestal Siempreverde, Subtipo Siempreverde con especies intolerantes emergentes)	-	EC, AM, GA,	Rs	bh	-	1
LAdLBmcHe	Leñosa Alta densa Leñosa baja Muy Clara Herbácea escasa	Bosque Nativo dominado mayoritariamente por <i>Luma apiculata</i> , <i>Laureliopsis philippiana</i> y <i>Gevuina avellana</i> . El Coigüe esta presente en sectores de mayor dificultad debido a la depredación por acción antropica (Tipo forestal RORACO)	-	LPH, GA, AM, ND	Mp, Gm	ra	-	2
LApdLbeHme	Leñosa alta poco densa, Leñosa baja clara	Bosque nativo dominado por <i>Myrceugenia planipes</i> , <i>Drimys winteri</i> , <i>Eucryphia cordifolia</i> , <i>Amomyrtus meli</i> , <i>Luma apiculata</i> , con trepadoras y helechos epífitos. (Tipo Forestal Siempreverde, Subtipo Siempreverde con especies intolerantes emergentes)	-	MP, DW, EC, AM, LA	Mp	-	-	3
LBpd	Leñosa baja poco densa	Matorral arborescente dominado por <i>Gaultheria phillyreifolia</i> , <i>Rhaphithamnus spinosus</i> , <i>Berberis darwinii</i> y <i>Berberis microphylla</i> .	3.1	-	Gp, Rs, Bd, Bm	-	-	4
Hmd	Herbácea muy densa	Pastizal de herbáceas dominada por especies introducidas dominadas por poáceas.	-	-	-	hl, tr	-	5
		Herbazal de introducidas de baja altura debido a la herbivoría por ganado. Presenta algunos arbustos aislados.	-	-	-	hl, hr, tr, lp	-	6
ZD	Zona denudada	Caminos rurales	9.5	-	-	-	-	7

G.A.= Grado de artificialización, LA= Leñosa alta, LB= Leñosa baja, H= Herbácea, S= Suculentas, EC= *Eucryphia cordifolia*, AM= *Amomyrtus meli*, GA= *Gevuina avellana*, LA= *Luma apiculata*, LPH= *Laureliopsis philippiana*, ND= *Nothofagus dombeyi*, Gm= *Gaultheria mucronata*, RS= *Rhaphithamnus spinosus*, Mp= *Myrceugenia planipes*, hl= *Holcus lanatus*, tr= *trifolium repens*, hr= *Hypochaeris radicata*, lp= *Lotus pedunculatus*, ra= *Rumex acetosella*.

Figura N° 7: Formaciones vegetales según la COT.



(Datum: UTM WGS 84 Huso 18S)

Fuente: Elaboración propia.

1. **Formación Leñosa Alta densa Leñosa baja escasa Herbácea muy clara (LAdLbeHmc):** Bosque nativo siempreverde dominado por *Eucryphia cordifolia*, *Amomyrtus meli*, *Gevuina avellana* y *Rhaphithamnus spinosus*. En el estrato herbáceo se encuentran epífitas y trepadoras como *Sarmienta scandens*, *Fascicularia bicolor*, *Hydrangea serratifolia*, *Boquila trifoliolata*, *Cissus striata* y varias especies de *Hymenophyllaceae*, mientras que en el sotobosque se encuentran individuos de *Blechnum hastatum*. El estrato arbustivo casi inexistente. Esta formación corresponde al bosque que rodea el curso de agua (estero) que se encuentra en el AI. Ver Fotografía N°1: Aspecto general de la formación Leñosa Alta densa Leñosa baja escasa Herbácea muy clara (LAdLbeHmc).

Fotografía N°1: Aspecto general de la formación Leñosa Alta densa Leñosa baja escasa Herbácea muy clara (LAdLbeHmc)



Fuente: Registro fotográfico P&A, marzo 2021

2. **Formación Leñosa Alta densa Leñosa baja Muy Clara Herbácea escasa (LAdLBmcHe):** Bosque Nativo dominado mayoritariamente por *Luma apiculata*, *Laureliopsis philippiana* y *Gevuina avellana*. En el estrato arbustivo se encuentra conformado por *Myrceugenia planipes* y *Gaultheria mucronata*. En el estrato herbáceo es muy escaso y representado por *Rumex acetocella*. El Coigüe esta presente en sectores de mayor dificultad debido a la depredación por acción antrópica, los cuales han modificado la dinámica del bosque. Cabe destacar que el Coigüe es una especie bastante intolerante, de modo que es improbable encontrarlo regenerando bajo. Ver Fotografía N°3: Aspecto general de la formación Leñosa alta poco densa, Leñosa baja clara (LApdLbeHme)..

Fotografía N°2: Aspecto general de la formación Leñosa Alta densa Leñosa baja Muy Clara Herbácea escasa (LAdLBmcHe).



Fuente: Registro fotográfico P&A, Octubre 2021.

3. **Leñosa alta poco densa, Leñosa baja clara (LApdLbeHme):** Bosque nativo dominado por *Myrceugenia planipes*, *Drimys winteri*, *Eucryphia cordifolia*, *Amomyrtus meli*, *Luma apiculata*, con abundantes trepadoras y helechos epífitos. El estrato arbustivo casi inexistente bajo el dosel del bosque, pero sí se encuentra en los claros y hacia el exterior. Esta formación es la que cubre mayor parte del AI. Ver Fotografía N°3: Aspecto general de la formación Leñosa alta poco densa, Leñosa baja clara (LApdLbeHme)..

Fotografía N°3: Aspecto general de la formación Leñosa alta poco densa, Leñosa baja clara (LApdLbeHme).



Fuente: Registro fotográfico P&A, marzo 2021.

4. **Leñosa baja poco densa (LBpd):** Matorral arborescente dominado por *Gaultheria phillyreifolia*, *Rhaphithamnus spinosus*, *Berberis darwinii* y *Berberis microphylla*. Ver Fotografía N°4: Aspecto general de la formación Leñosa baja poco densa (LBpd)..

Fotografía N°4: Aspecto general de la formación Leñosa baja poco densa (LBpd).



Fuente: Registro fotográfico P&A, marzo 2021.

5. **Herbácea muy densa (Hmd):** esta formación presenta dos unidades de vegetación, una corresponde a un pastizal de herbáceas dominada por especies introducidas dominadas por poáceas y la otra se describe como un herbazal de introducidas de baja altura debido a la herbivoría por ganado, en ambas unidades se presentan algunos arbustos aislados. Ver Fotografía N°5: Aspecto general de la formación Herbácea muy densa (Hmd), unidad de pastizal..

Fotografía N°5: Aspecto general de la formación Herbácea muy densa (Hmd), unidad de pastizal.



Fuente: Registro fotográfico P&A, marzo 2021.

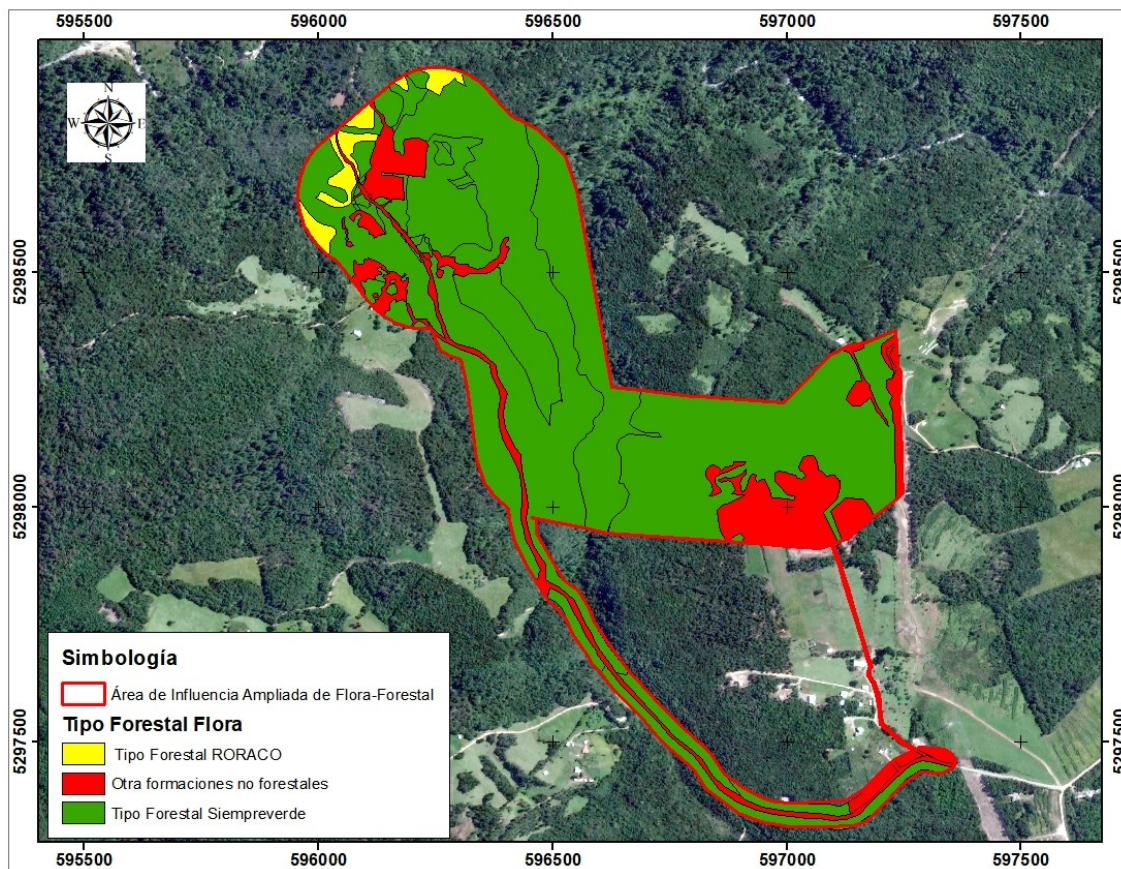
6. **Zona desnuda (ZD):** Corresponde a caminos rurales. Ver Fotografía N°6: Aspecto general de la Zona desnuda (ZD). Fotografía N°5: Aspecto general de la formación Herbácea muy densa (Hmd), unidad de pastizal. Fotografía N°4: Aspecto general de la formación Leñosa baja poco densa (LBpd)..

Fotografía N°6: Aspecto general de la Zona desnuda (ZD).



Fuente: Registro fotográfico P&A, marzo 2021.

Figura N° 8: Distribución del Tipo Forestal Siempreverde y Tipo Forestal RORACO en el AI.



(Datum: UTM WGS 84 Huso 18S)

Fuente: Elaboración propia.

4.3 ESTUDIO DE FLORA

4.3.1 CATASTRO DE ESPECIES

Considerando todas las parcelas de muestreo, se determinó una riqueza total de 105 especies, pertenecientes a las Divisiones Pteridophyta (helechos y afines) y Magnoliophyta (dicotiledóneas y monocotiledóneas). Las familias más numerosas fueron Hymenophyllaceae (10 especies) seguida de Asteraceae (6), Myrtaceae (5) y Poaceae (5). Dos taxas (*Juncus* sp. y *Agrostis* sp.) fueron identificados solo a nivel de género debido a la ausencia de estructuras que permiten su identificación

En el Apéndice 3 se entrega la información referente a las especies halladas, y en la Fotografía N°8: Ejemplos de la flora presente en el área de influencia. se muestran algunas de las especies encontradas en el AI.

Al mismo tiempo, como resultado de la búsqueda dirigida de especies epífitas de la familia Bromeliaceae (*Greigia pearcei*, *Greigia sphacelata* y *Fascicularia bicolor*) se registraron individuos en 6 parcelas (Tabla N° 7, Fotografía N°7: Vista de parcelas con presencia de epífitas de la familia Bromeliaceae.).

Tabla N° 7: Parcelas con epífitas de la familia Bromeliaceae.

Nombre científico	Parcelas
<i>Fascicularia bicolor</i>	FV-27, FV-28, FV-54
<i>Greigia pearcei</i>	FV-23, FV-27, FV-58, FV-77
<i>Greigia sphacelata</i>	FV-27, FV-28, FV-54

Fuente: Elaboración propia.

Fotografía N°7: Vista de parcelas con presencia de epífitas de la familia Bromeliaceae.

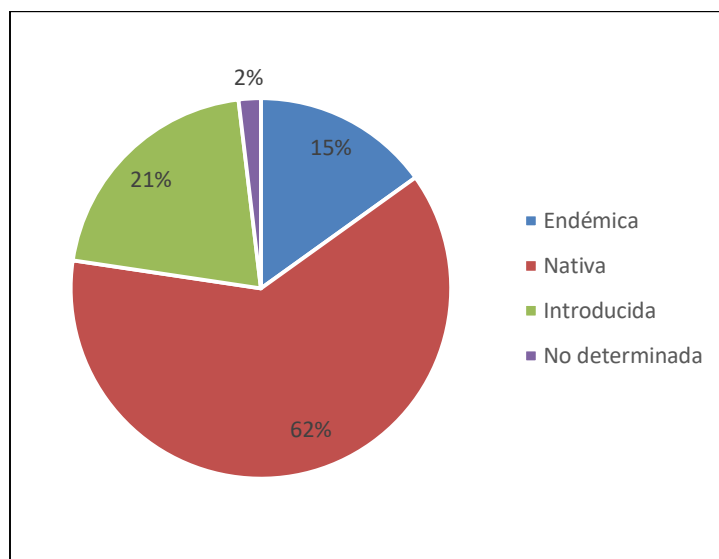


Fuente: Registro fotográfico P&A, marzo 2021.

4.3.2 ORIGEN BIOGEOGRÁFICO

El origen de la flora identificada mostró una mayor frecuencia de especies nativas (65), con un 62%, seguida de las especies introducidas (22) con un 21%, y endémicas (16) con un 15%. Los taxa no identificados a nivel de especies corresponden a la categoría No determinado y representan el 2% de la diversidad total (ver Gráfico N°5: Proporción de la flora según origen. Se indica el porcentaje relativo.).

Gráfico N°5: Proporción de la flora según origen. Se indica el porcentaje relativo.

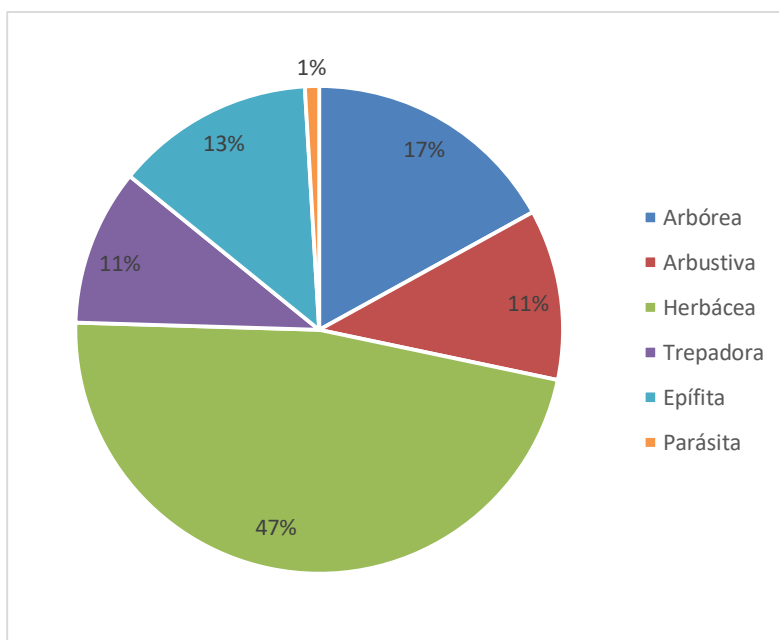


Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos en terreno.

4.3.3 HÁBITO DE CRECIMIENTO

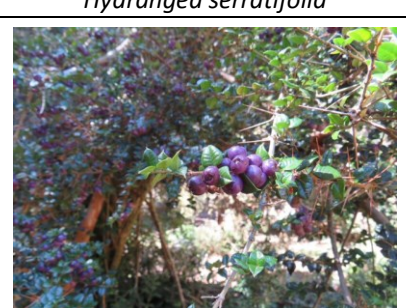
En cuanto a la forma de crecimiento, la mayor frecuencia la poseen las especies herbáceas (49) con el 47%, seguidas por las arbóreas (18) con un 17%, epífitas (14) con un 13%, trepadoras (11) con un 11% y parásitas (1) con un 1% del total (Ver Gráfico N°6: Proporción de la flora según su hábito de crecimiento. Se indica el porcentaje relativo).

Gráfico N°6: Proporción de la flora según su hábito de crecimiento. Se indica el porcentaje relativo.



Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos en terreno.

Fotografía N°8: Ejemplos de la flora presente en el área de influencia.

	
<i>Hymenophyllum caudiculatum</i>	<i>Luzuriaga polyphylla</i>
	
<i>Azara lanceolata</i>	<i>Myrceugenia planipes</i>
	
<i>Hydrangea serratifolia</i>	<i>Berberis darwinii</i>
	
<i>Raphithamnus spinosus</i>	<i>Caldcluvia paniculata</i>

Fuente: Registro fotográfico P&A, marzo 2021.

4.3.4 CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN

Del total de taxa registrados (105), 22 especies se encuentran clasificadas dentro de alguna categoría de conservación (ver Tabla N° 8: Número de especies por categoría de conservación.; Tabla N° 9: Especies en categoría de conservación en el área del Proyecto.; Gráfico N°7: Porcentaje de las especies halladas en categoría de conservación, en relación al total de especies halladas en el Área de Influencia.), todas ellas en categoría de conservación Preocupación Menor (ejemplos en Fotografía N°9: Imágenes de las especies en Categoría de Conservación.). En la Figura N° 9 se entrega la ubicación y en el Apéndice 4 las coordenadas de los individuos hallados dentro del AI.

Tabla N° 8: Número de especies por categoría de conservación.

Categoría de Conservación	N° de especies
Preocupación Menor (LC)	22
No clasificada	83

Fuente: Elaboración propia.

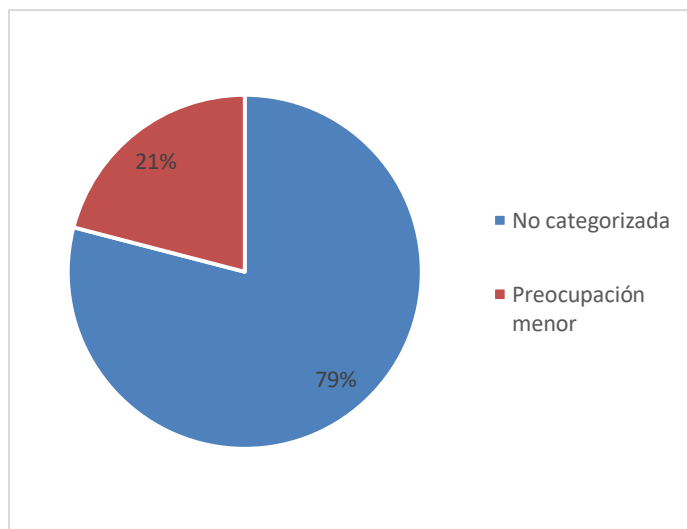
Tabla N° 9: Especies en categoría de conservación en el área del Proyecto.

Nombre Científico	Nombre Común	Hábito de crecimiento	Origen	Categoría de conservación	Fuente de categoría
<i>Adiantum chilense</i> Kaulf. var. <i>chilense</i>	Palito negro	Herbácea	N	LC	DS 19/2012 MMA
<i>Aextoxicon punctatum</i> Ruiz & Pav.	Olivillo	Arbórea	N	LC	RCE (DS 79/2018 MMA)
<i>Asplenium dareoides</i> Desv	Filu-lahuén	Epífita	N	LC	RCE (DS 19/2012 MMA)
<i>Asplenium trilobum</i> Cav.	-	Epífita	N	LC	RCE (DS 19/2012 MMA)
<i>Austrolycopodium paniculatum</i> (Desv. ex Poir.) Holub	Palmita, llanka-lahuén	Herbácea	N	LC	RCE (DS 52/2014 MMA)
<i>Blechnum chilense</i> (Kaulf.) Mett.	Costilla de vaca, quilquil	Herbácea	N	LC	RCE (DS 19/2012 MMA)
<i>Blechnum hastatum</i> Kaulf.	Arriquilquil, palmilla	Herbácea	N	LC	RCE (DS 19/2012 MMA)
<i>Drimys winteri</i> J.R. Forst. & G. Forst.	Canelo	Arbórea	N	LC	RCE (DS 06/2017 MMA)
<i>Grammitis magellanica</i> Desv.	-	Epífita	N	LC	RCE (DS 52/2014 MMA)

Nombre Científico	Nombre Común	Hábito de crecimiento	Origen	Categoría de conservación	Fuente de categoría
<i>Hymenoglossum cruentum</i>	Helecho película	Epífita	N	LC	RCE DS 19/2012 MMA
<i>Hymenophyllum caudiculatum</i> Mart.	Pallante chilote	Epífita	E	LC	RCE (DS 19/2012 MMA)
<i>Hymenophyllum cuneatum</i> Kunze var. <i>Cuneatum</i>		Epífita	E	LC	RCE (DS 52/2014 MMA)
<i>Hymenophyllum dentatum</i> Cav.	Shushu-lahuén	Epífita	N	LC	RCE (DS 52/2014 MMA)
<i>Hymenophyllum dicranotrichum</i> (K. Presl.) Hook. ex Sadeb.	Helecho película	Epífita	E	LC	RCE (DS 38/2015 MMA)
<i>Hymenophyllum krauseanum</i> Phil		Epífita	N	LC	DS 38/2015 MMA
<i>Hymenophyllum pectinatum</i> Cav.	Helecho película	Epífita	N	LC	RCE (DS 52/2014 MMA)
<i>Hymenophyllum plicatum</i> Kaulf.	Helecho película	Epífita	N	LC	RCE (DS 13/2013 MMA)
<i>Hypolepis poeppigii</i> (Kunze) R.A. Rodr		Herbácea	N	LC	DS 52/2014 MMA
<i>Lophosoria quadripinnata</i> (J.F. Gmel.) C. Chr.	Ampe, palmilla	Herbácea	N	LC	RCE (DS 19/2012 MMA)
<i>Megalastrum spectabile</i> (Kaulf.) A.R.Sm. & R.C. Moran	Pesebre	Herbácea	N	LC	RCE (DS 13/2013 MMA)
<i>Serpyllopsis caespitosa</i> (Gaudich.) C. Chr.	-	Herbácea	N	LC	RCE (DS 52/2014 MMA)
<i>Sticherus quadripartitus</i> (Poir.) Ching	-	Herbácea	N	LC	RCE (DS 19/2012 MMA)

Fuente: Elaboración propia. Abreviaturas: N: nativa, E: Endémica. LC= Preocupación menor.

Gráfico N°7: Porcentaje de las especies halladas en categoría de conservación, en relación al total de especies halladas en el Área de Influencia.



Fuente: Elaboración propia, en base a datos tomados en terreno.

RESEÑA DE LA ESPECIES EN CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN

***Adiantum chilense* (var. *chilense*)** es una herbácea perenne nativa de Chile. Se distribuye desde la provincia de Limarí hasta la provincia de Magallanes. Se encuentra en el margen y dentro del bosque e incluso en terrenos expuestos a sol, siempre que exista disponibilidad de agua.

Aextoxicon punctatum es un árbol Siempreverde, especie nativa de Chile. Se distribuye en forma discontinua desde los bosques de fray Jorge, provincia de Limarí, hasta la Provincia de Concepción. Desde esta última zona se encuentra de forma continua, por la costa, hasta el Golfo de Penas, en el extremo sur de la Provincia de Aysén. Habita desde el nivel del mar hasta los 1.000 metros de altitud, tanto en la costa como en la precordillera andina, formando bosques puros en algunos sectores.

Asplenium dareoides es un helecho terrestre o epífita, nativo de Chile y Argentina. En el país crece desde la provincia de Limarí hasta la provincia Antártica Chilena, desde cerca del nivel del mar hasta los 2.000 m de altitud, también se encuentra en el Archipiélago de Juan Fernández. Planta higrófila, se desarrolla normalmente dentro del bosque ocupando lugares sombríos y sobre los troncos de los árboles.

Asplenium trilobum es una hierba perenne, epífita, que crece en los bosques subantárticos de Chile y Argentina. En Chile se encuentra desde la provincia de Concepción hasta la provincia de Aysén (36°47'-46°20'S) (Rodríguez 1995). Se encuentra protegida debido a la pérdida y degradación de hábitat (causa antrópica), ya que es una especie que se restringe a las zonas más húmedas del bosque nativo, el cual ha sido

talado y fragmentado en los últimos años.

Austrolycopodium paniculatum es una hierba perenne con rizoma rastrero. Crece en los bosques subantárticos de Chile y Argentina. En nuestro país se encuentra desde la Provincia de Concepción hasta la Región de Aysén, entre los 15 y los 1300 m de altitud. Se encuentra dentro del bosque y con sus largos rizomas suele aprovecharse de las ramas de los arbustos.

Blechnum chilense, es una herbácea terrestre, nativa de Chile y Argentina. En el país se encuentra desde la costa de la provincia de Limarí y región andina de la provincia de Santiago hasta la provincia de Magallanes (30°40' - 52°36'S). También crece en el Archipiélago de Juan Fernández (Más a Tierra y Más Afuera).

Blechnum hastatum, es un helecho terrestre, nativo de Chile y Argentina. En Chile crece desde Fray Jorge (provincia de Limarí) hasta la provincia de Chiloé (30°40' - 43°06'S). También se encuentra en el Archipiélago de Juan Fernández. Este helecho crece en lugares abiertos, bajo arbustos, en la vecindad de vertientes o corrientes de agua, pero es raro en los lugares pantanosos.

Drimys winteri es un árbol Siempreverde, nativo de Chile y Argentina. En Chile se encuentra desde la Provincia de Limarí hasta la Antártica Chilena, desde el nivel del mar hasta los 1700 metros de altitud. Se asocia a ambientes húmedos, cerca de cursos de agua o en laderas sombrías.

Grammitis magellanica es un helecho epífita o saxícola. Se encuentra en bosques subantárticos de Chile y Argentina; también en Juan Fernández e Islas Malvinas. En el país crece desde la Provincia de Biobío hasta el extremo austral de Chile, desde cerca del nivel del mar hasta los 1.600 m de altitud.

Hymenoglossum cruentum es un helecho epífita, endémico de Chile. Crece desde la Región del Maule hasta la Provincia de Última Esperanza, especialmente en la Cordillera de la Costa, desde cerca del nivel del mar hasta los 900 m de altitud. También está presente en el Archipiélago de Juan Fernández. Se desarrolla sobre los árboles de sectores húmedos del bosque.

Hymenophyllum caudiculatum es un helecho epífita endémico de Chile. Se encuentra desde la Provincia de Concepción hasta la Provincia Última Esperanza, desde cerca del nivel del mar hasta los 1500 m de altitud, y además, en el Archipiélago de Juan Fernández.

***Hymenophyllum cuneatum* (var. *cuneatum*)** helecho epífita endémico de Chile, que crece desde la provincia de Cautín hasta la provincia de Chiloé, desde el nivel del mar hasta los 1250 metros de altitud.

Hymenophyllum dentatum es un helecho epífita, nativo de Chile y Argentina. En el país se encuentra desde la provincia de Concepción hasta la provincia Capitán Prat, entre 10 a 1.600 m de altitud. Vive sobre los troncos de los árboles del bosque húmedo, formando frecuentemente densas poblaciones.

Hymenophyllum dicranotrichum es una hierba epífita, endémica de Chile. Crece desde la Provincia de Concepción hasta la Región de Aysén, desde cerca del nivel del mar hasta los 240 m de altitud.

Hymenophyllum krauseanum hierba perenne epífita que crece en los bosques subantárticos de Chile y Argentina. Crece desde la provincia de Concepción hasta la región de Aysén, desde el nivel del mar hasta los 1300 msnm.

Hymenophyllum pectinatum es un helecho epífito, que crece en los bosques subantárticos de Chile y Argentina; en el país se encuentra desde la provincia de Cauquenes hasta la provincia de Magallanes, desde cerca del nivel del mar hasta los 3.600 m de altitud. También en el Archipiélago de Juan Fernández. Crece sobre los troncos de los árboles del bosque, en lugares húmedos y sombríos.

Hymenophyllum plicatum, es una epífita nativa de Chile y Argentina. También crece en el Archipiélago de Juan Fernández. En el país crece desde la provincia de Cauquenes hasta la provincia Antártica Chilena, desde casi el nivel del mar hasta los 1.500 m de altitud. Crece sobre los troncos de los árboles entremezclado con musgos y otros representantes del género.

Hypolepis poeppigii hierba perenne epífita nativa de Chile y Argentina. Crece desde la provincia de Limarí hasta la provincia de Última Esperanza, desde el nivel del mar hasta los 650 de altitud. Forma poblaciones densas en fondos de quebrada, cerca de arroyos y vertientes.

Lophosoria quadripinnata, es un helecho terrestre, nativo, y su distribución va desde México hasta Chile y Argentina. En Chile se distribuye entre Talca y Aysén (VII a XI región), entre 5-2.000 m s.n.m., y también en Juan Fernández.

Megalastrum spectabile es un helecho terrestre, que crece en los bosques subantárticos de Chile y Argentina. En el país se encuentra en la Provincia de Limarí y en forma continua desde el Biobío hasta la Región de Aysén, entre los 10 y 1100 m de altitud. Planta higrófila, que crece frecuentemente en el piso del bosque sombrío.

Serpyllopsis caespitosa es un helecho epífito o terrestre, nativo de Chile y Argentina. En el país se encuentra desde la Región de la Araucanía hasta la Provincia Antártica Chilena, entre los 20 y los 1700 m de altitud.

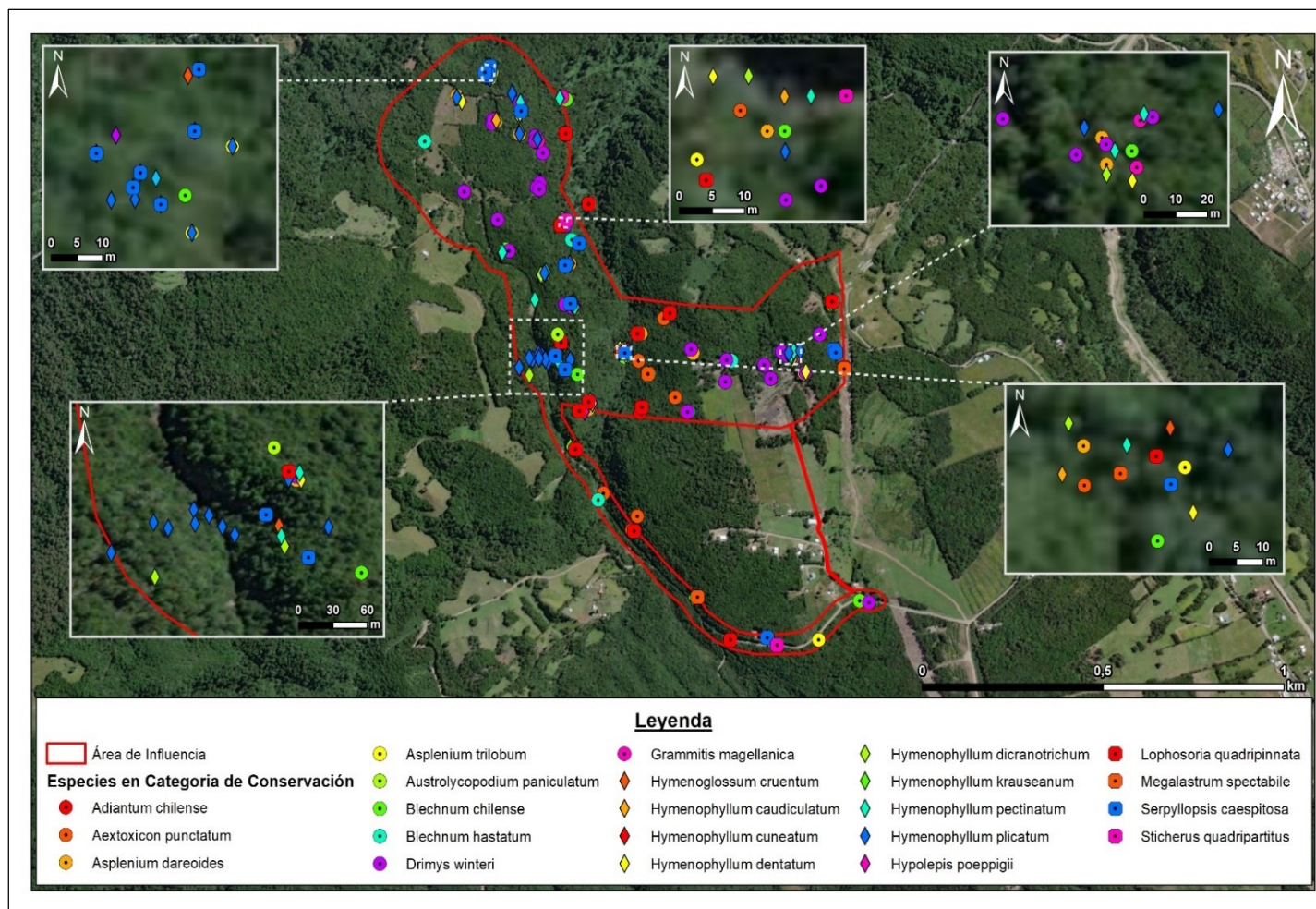
Sticherus quadripartitus, es un helecho nativo de Chile y Argentina, también se encuentra en la isla de Más Afuera en el Archipiélago de Juan Fernández. En el país crece desde la Provincia de Concepción hasta la Provincia de Magallanes, desde cerca del nivel del mar hasta alturas medianas en la Cordillera de Los Andes (800 a 1800 m de altitud).

Fotografía N°9: Imágenes de las especies en Categoría de Conservación.

	
<i>Blechnum chilense</i>	<i>Lophosoria quadripinnata</i>
	
<i>Drimys winteri</i>	<i>Hymenophyllum plicatum</i>
	
<i>Sticherus squamulosus</i>	<i>Blechnum hastatum</i>
	
<i>Blechnum hastatum</i>	<i>Aextoxicon punctatum</i>

Fuente: Registro Fotográfico Campaña de Terreno P&A.

Figura N° 9: Ubicación de los individuos de las especies en categoría de conservación.



(Datum: UTM WGS 84 Huso 18S)

Fuente: Elaboración propia.

4.4 ANÁLISIS DE SINGULARIDAD

4.4.1 Singularidad ambiental para la vegetación.

1. Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.

De acuerdo a la extensión que ocupa el AI y a la información obtenida de literatura (Luebert & Pliscoff 2017, Gajardo 1994), dentro del área donde se prospecta la construcción del Proyecto no se encuentran formaciones únicas o de baja representatividad nacional.

2. Presencia de formaciones vegetales relictuales.

De acuerdo a la extensión que ocupa el AI y a la información obtenida de literatura (Luebert & Pliscoff 2017, Gajardo 1994), dentro del área donde se prospecta la construcción del Proyecto no se encuentran formaciones vegetales relictuales.

3. Presencia de formaciones vegetales remanentes.

El piso de vegetación en el cual se ubica la totalidad del Proyecto no está en la lista de los pisos que presentan menos de un 50% de superficie remanente, a nivel nacional (Luebert & Pliscoff 2017).

4. Presencia de formaciones vegetales frágiles.

El tipo de vegetación en donde se construirá el Proyecto no se considera formación vegetal frágil, dado que, de acuerdo a la revisión del documento “Aplicación de los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) para la evaluación de riesgo de los ecosistemas terrestres de Chile (Pliscoff 2015), el Bosque Siempreverde templado interior de *Nothofagus nitida* y *Podocarpus nubigena* se encuentra en Categoría Preocupación Menor, considerando todos los criterios aplicados. Además, a escala nacional, este piso posee una superficie total de 18.319 km², de los cuales, 15.497 km² son remanentes, lo cual corresponde al 84,6% (Luebert y Pliscoff 2017). El proyecto considerando el AI ampliada que alcanza 0,621 km² (62,15 ha), lo que corresponde al 0.0040% de la superficie remanentes de la formación vegetal.

5. Presencia de Bosque Nativo de Preservación.

De acuerdo a los hallazgos en terreno, se puede constatar que en el área en donde será construido el Proyecto, no hay presencia de Bosque de Preservación.

6. Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.

En base a la información recopilada del Registro Nacional de Áreas Protegidas, el Proyecto no se encuentra en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad definidos en las estrategias regionales.

7. Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.

En base a la información recopilada del Registro Nacional de Áreas Protegidas, el Proyecto no se localiza en o colindante con áreas bajo protección oficial.

8. Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.

En base a la información recopilada del Registro Nacional de Áreas Protegidas, el Proyecto no se localiza en o colindante con áreas protegidas privadas.

9. Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).

Según lo observado en terreno, y en base a las características del ambiente, el área del Proyecto no se encuentra dentro o colindante con áreas de protección según Ley 18.378. El Artículo 4° de esta Ley habla de “la prohibición de cortar árboles situados hasta a cien metros de las carreteras públicas y de las orillas de ríos y lagos que sean bienes nacionales de uso público, como también, en quebradas u otras áreas no susceptibles de aprovechamiento agrícola o ganadero, cuando así lo requiera la conservación de la riqueza turística”. Esto no aplica para el área del Proyecto, dado que no se encuentra cercano a carreteras importantes, y no posee importancia turística de ningún tipo.

10. Actividad en o colindante con o aguas arriba de humedales.

Según lo observado en terreno, y en base a las características de la vegetación, el Proyecto no se encuentra colindante con o aguas arriba de humedales.

4.4.2 Singularidad ambiental para la flora.

1. Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación.

De los registros obtenidos en terreno, se determinaron 22 especies en categoría de conservación según RCE, todas ellas en categoría Preocupación Menor, las cuales se muestran en la siguiente Tabla N° 10.

Tabla N° 10: Especies en categoría de conservación en el área del Proyecto.

Nombre Científico	Nombre Común	Hábito de crecimiento	Origen	Categoría de conservación	Fuente de categoría
<i>Adiantum chilense</i> Kaulf. var. <i>chilense</i>	Palito negro	Herbácea	N	LC	DS 19/2012 MMA
<i>Aextoxicon punctatum</i> Ruiz & Pav.	Olivillo	Arbórea	N	LC	RCE (DS 79/2018 MMA)
<i>Asplenium dareoides</i> Desv	Filu-lahuén	Epífita	N	LC	RCE (DS 19/2012 MMA)
<i>Asplenium trilobum</i> Cav.	-	Epífita	N	LC	RCE (DS 19/2012 MMA)
<i>Austrolycopodium paniculatum</i> (Desv. ex Poir.) Holub	Palmita, llanka-lahuén	Herbácea	N	LC	RCE (DS 52/2014 MMA)
<i>Blechnum chilense</i> (Kaulf.) Mett.	Costilla de vaca, quilquil	Herbácea	N	LC	RCE (DS 19/2012 MMA)
<i>Blechnum hastatum</i> Kaulf.	Arriquilquil, palmilla	Herbácea	N	LC	RCE (DS 19/2012 MMA)
<i>Drimys winteri</i> J.R.Forst. & G.Forst.	Canelo	Arbórea	N	LC	RCE (DS 06/2017 MMA)
<i>Grammitis magellanica</i> Desv.	-	Epífita	N	LC	RCE (DS 52/2014 MMA)
<i>Hymenoglossum cruentum</i>	Helecho película	Epífita	N	LC	RCE DS 19/2012 MMA
<i>Hymenophyllum caudiculatum</i> Mart.	Pallante chilote	Epífita	E	LC	RCE (DS 19/2012 MMA)
<i>Hymenophyllum cuneatum</i> Kunze var. <i>Cuneatum</i>		Epífita	E	LC	RCE (DS 52/2014 MMA)
<i>Hymenophyllum dentatum</i> Cav.	Shushu-lahuén	Epífita	N	LC	RCE (DS 52/2014 MMA)
<i>Hymenophyllum dicranotrichum</i> (K. Presl.) Hook. ex Sadeb.	Helecho película	Epífita	E	LC	RCE (DS 38/2015 MMA)
<i>Hymenophyllum krauseanum</i> Phil		Epífita	N	LC	DS 38/2015 MMA
<i>Hymenophyllum pectinatum</i> Cav.	Helecho película	Epífita	N	LC	RCE (DS 52/2014 MMA)
<i>Hymenophyllum plicatum</i> Kaulf.	Helecho película	Epífita	N	LC	RCE (DS 13/2013 MMA)
<i>Hypolepis poeppigii</i> (Kunze) R.A. Rodr		Herbácea	N	LC	DS 52/2014 MMA
<i>Lophosoria quadripinnata</i> (J.F. Gmel.) C. Chr.	Ampe, palmilla	Herbácea	N	LC	RCE (DS 19/2012 MMA)
<i>Megalastrum spectabile</i> (Kaulf.) A.R.Sm. & R.C. Moran	Pesebre	Herbácea	N	LC	RCE (DS 13/2013 MMA)
<i>Serpilopsis caespitosa</i> (Gaudich.) C. Chr.	-	Herbácea	N	LC	RCE (DS 52/2014 MMA)

Nombre Científico	Nombre Común	Hábito de crecimiento	Origen	Categoría de conservación	Fuente de categoría
<i>Sticherus quadripartitus</i> (Poir.) Ching	-	Herbácea	N	LC	RCE (DS 19/2012 MMA)

Fuente: Elaboración propia. Abreviaturas: N: nativa, E: Endémica.

2. Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.

Dentro de las especies encontradas, no existe ninguna que se encuentre protegida por regulaciones especiales.

3. Presencia de especies endémicas.

De los registros obtenidos en terreno, se determinaron 16 especies endémicas para Chile, las cuales se muestran en la siguiente Tabla N° 11.

Tabla N° 11: Especies endémicas del área del Proyecto.

Nombre Científico	Nombre Común	Hábito de crecimiento
<i>Fascicularia bicolor</i> (Ruiz & Pav.) Mez	-	Epífita
<i>Greigia pearcei</i> Mez	-	Herbácea
<i>Greigia sphacelata</i> (Ruiz & Pav.) Regel	-	Herbácea
<i>Uncinia erinacea</i> (Cav.) Pers.	-	Herbácea
<i>Luzuriaga polyphylla</i> (Hook.) J.F. Macbr.	Quilineja	Trepadora
<i>Chusquea quila</i> Kunth	Quila	Herbácea
<i>Raukava laetevirens</i> (Gay) Frodin	Traumén, sauco del diablo	Arbórea
<i>Raukava valdiviensis</i> (Gay) Frodin	Curaco, traumén, voquinaranjillo, hueldauca.	Trepadora
<i>Lepidoceras chilensis</i> (Molina) Kuijt	Quintral del temu	Parásita
<i>Sarmienta scandens</i> (J.D.Brandis) Pers.	Medallita, Votri	Epífita
<i>Amomyrtus meli</i> (Phil.) D.Legrand & Kausel	Meli	Arbórea
<i>Ercilla syncarpellata</i> Nowicke	Voqui auca, boqui ercilla	Trepadora

Nombre Científico	Nombre Común	Hábito de crecimiento
<i>Pilea elliptica</i> Hook.f	-	Herbácea
<i>Hymenophyllum caudiculatum</i> Mart.	Pallante chilote	Epífita
<i>Hymenophyllum cuneatum</i> Kunze var. <i>Cuneatum</i>	-	Epífita
<i>Hymenophyllum dicranotrichum</i> (K. Presl.) Hook. ex Sadeb.	Helecho película	Epífita

Fuente: Elaboración propia.

4. Presencia de especies de distribución restringida.

Dentro del área donde será realizada la construcción del Proyecto no se encuentra presencia de especies con distribución restringida.

5. Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie.

De entre todas las especies nativas y endémicas encontradas, se registraron 12 especies con límite de distribución geográfica en la Región de Los Lagos (Ver Tabla N° 12).

Tabla N° 12: Especies con límite distribucional en la Región de Los Lagos.

Nombre científico	Nombre común	Hábito de crecimiento	Origen	Fuente	Distribución en el territorio nacional
<i>Aextoxicon punctatum</i> Ruiz & Pav.	Olivillo	Arbórea	N	Rodríguez <i>et al.</i> 2018	COQ - LLA
<i>Amomyrtus meli</i> (Phil.) D. Legrand & Kausel	Meli	Arbórea	E	Rodríguez <i>et al.</i> 2018	BIO, ARA, LRI, LLA.
<i>Blechnum hastatum</i> Kaulf.	Arriquilquil, palmilla	Herbácea	N	Rodríguez <i>et al.</i> 2018	COQ - LLA / JFE
<i>Boquila trifoliolata</i> (DC.) Decne.	Boquila	Trepadora	N	Rodríguez <i>et al.</i> 2018	LBO - LLA
<i>Buddleja globosa</i> Hope	Matico	Arbustiva	N	Rodríguez <i>et al.</i> 2018	AYP - LLA
<i>Dasyphyllum diacanthoides</i> (Less.) Cabrera	Trevo, palo santo, palo blanco, Tayu	Arbórea	N	Rodríguez <i>et al.</i> 2018	MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA
<i>Gaultheria marticorenae</i> Teillier & P.W. Fritsch	Chaura	Arbustiva	N	Rodríguez <i>et al.</i> 2018	MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.
<i>Gevuina avellana</i> Molina	Avellano	Arbórea	N	Rodríguez <i>et al.</i> 2018	MAU - LLA

Nombre científico	Nombre común	Hábito de crecimiento	Origen	Fuente	Distribución en el territorio nacional
<i>Lepidoceras chilensis</i> (Molina) Kuijt	Quintral del temu	Parásita	E	Rodríguez <i>et al.</i> 2018	VAL, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA
<i>Lomatia hirsuta</i> (Lam.) Diels subsp. <i>obliqua</i> (Ruiz & Pav.)	Radal	Arbórea	N	Rodríguez <i>et al.</i> 2018	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA
<i>Raukua valdiviensis</i> (Gay) Frodin	Curaco, traumén, voquinaranjillo, hueldauca.	Trepadora	E	Rodríguez <i>et al.</i> 2018	MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA
<i>Tristerix corymbosus</i> (L.) Kuijt	Quintral	Arbustiva	N	Rodríguez <i>et al.</i> 2018	ATA – LLA / JFE

Fuente: Elaboración propia. Abreviaturas = N: nativa, AYP: Arica y Parinacota, ATA: Atacama, COQ: R. de Coquimbo, VAL: Valparaíso, RME: Metropolitana, LBO: Bernardo O'Higgins, Mau: Maule, NUB: Ñuble, BIO: Biobío, ARA: Araucanía, LRI: Los Ríos, LLA: Los Lagos.

6. Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie.

Donde se ubica el Proyecto no existen especies en o cercanas a su límite altitudinal de distribución.

5 CONCLUSIONES

El sector en que se desarrolla el proyecto ha sido históricamente objeto de modificaciones debido a acciones antrópicas, principalmente la agricultura y la expansión urbana, lo que ha provocado la eliminación o alteración del piso vegetal original. A pesar de esto, gran parte del AI muestra que se encuentra dominada por especies nativas características de la formación vegetal original. Incluso las praderas de pastoreo, los sectores más intervenidos del AI, se pueden hallar algunas especies arbóreas y arbustivas de origen nativo.

El área de influencia ampliada abarca un área total de 62,15 ha, la cual consideró un buffer 150 metros desde el eje central de la LAT y alrededor de la Subestación Eléctrica Nueva Gamboa, siguiendo el criterio de principio precautorio argumentado por CONAF en los comentarios del ICSARA, asociados a efectos indirectos como cambios microclimáticos.

Según las características del sitio de estudio, la metodología de COT arrojó la existencia de 6 unidades de ocupación de tierras, distribuidas en 6 formaciones vegetales. Del total de unidades, tres corresponden a bosque nativo, una a matorral nativo y una a herbazal denso, los caminos rurales se incluyen en la formación denominada Zona denudada.

Las formaciones de bosque nativo que se encuentran dentro del área de influencia ampliada del proyecto “Proyecto Subestación Nueva Gamboa”, encontramos dos tipos forestales, siempreverde y RORACO; donde mayoritariamente el tipo forestal siempreverde es predominante en casi toda la extensión del AI del proyecto; exceptuando las áreas con más con mayor dificultad de acceso, donde predomina aun el tipo forestal RORACO, una de las características de este tipo forestal, es la depredación por acción antrópica, los cuales han modificado la dinámica del bosque.

El origen de la flora identificada mostró una mayor frecuencia de especies nativas (65), con un 62%, y un menor número de introducidas (22), que representan el 21% del total. Las especies endémica (16) representan el 15 % de la diversidad. En cuanto a la forma de crecimiento, la mayor frecuencia la poseen las especies herbáceas (49) con un 47%, seguidas por las arbóreas (18) con un 17%, epífitas (14) con un 13%, trepadoras (11) con un 11% y parásitas (1) con un 1% del total

Se encontraron 22 especies en categoría de conservación. Estas corresponden a *Adiantum chilense* (var. *chilense*), *Aextoxicon punctatum*, *Asplenium dareoides*, *Asplenium trilobum*, *Austrolycopodium paniculatum*, *Blechnum chilense*, *Blechnum hastatum*, *Drimys winteri*, *Grammitis magellanica*, *Hymenoglossum cruentum*, *Hymenophyllum caudiculatum*, *Hymenophyllum cuneatum* (var. *cuneatum*), *Hymenophyllum dentatum*, *Hymenophyllum dicranotrichum*, *Hymenophyllum krauseanum*, *Hymenophyllum pectinatum*, *Hymenophyllum plicatum*, *Hypolepis poeppigii*, *Lophosoria quadripinnata*, *Megalastrum spectabile*,

Serpylloopsis caespitosa, *Sticherus quadripartitus*, todas ellas en categoría de Preocupación Menor.

Respecto al análisis de singularidad para la vegetación, para el AI no aplica ninguno de los criterios establecidos para considerarse singular. Para flora, se encontraron solo 16 especies endémicas, 12 especies con límite de distribución geográfica en la región y 22 especies en categoría de conservación Preocupación menor. No se encontraron especies protegidas por regulaciones especiales ni especies en categoría de amenaza.

La actualización del informe a partir del área de influencia ampliada modificó las formaciones vegetales y los tipos y subtipos forestales presentes en el área de influencia original, asociada directamente a las obras del proyecto. Por otro lado, se registró un mayor número de especies, debido a que el aumento de área de muestreo abarca una mayor variación ambiental.

Si bien la ampliación responde a un principio precautorio, se considera que no se justifica esperar un alcance del efecto de borde más allá del área de influencia propuesta originalmente y que se asocia al establecimiento y mantención de la LAT. Esta afirmación se apoya en los resultados obtenidos durante el levantamiento, donde se observa que las características de estructura, composición y condiciones micro climáticas se mantienen homogéneas en la gran mayoría de las parcelas, siendo aquellas más cercanas al borde (<10 metros) las únicas en las que se puede apreciar cambios en las condiciones de luz, humedad, y composición (presencia de invasoras). Al mismo tiempo, la intervención asociada a la implementación de la Línea de alta tensión permite mantener grandes fragmentos de vegetación, dentro de una matriz de estructura (Cobertura y estructura vertical) y composición similar, condiciones que no propician alteraciones microclimáticas que puedan penetrar varios cientos de metros en el bosque (ver Bustamante & Grez 1995, Murcia 1995, Haddad et al. 2015),

Respecto a las especies invasoras, la información obtenida durante el levantamiento de la caracterización de Flora y Vegetación indica que las especies invasoras dominan en sitios abiertos, altamente alterados por acción humana (pastizal, herbazal), mientras que bajo el dosel del bosque, son escasas y su presencia se limita a los 10 primeros metros desde el borde al interior de la matriz boscosa. La limitada distribución de las especies introducidas estaría determinada por condiciones de disminución de la disponibilidad de luz bajo el dosel (ver Canessa et al. 2018), que impiden el establecimiento de especies invasoras

En conclusión, se considera que las especies autóctonas no se encuentran en categoría de amenaza ni protegidas por regulaciones especiales y que la vegetación tampoco presenta características singulares, para el componente flora y vegetación no se encuentran singularidades que ameriten consideraciones especiales. Por otra parte, se considera que las evidencias encontradas en terreno no permiten asumir que los efectos asociados al establecimiento y mantención de las obras asociadas al proyecto tengan un alcance mayor al indicado, dado que no se generan condiciones que alteren la matriz forestal de manera tal que permita que efectos de variación microclimática o penetración de invasoras de cientos de metros.

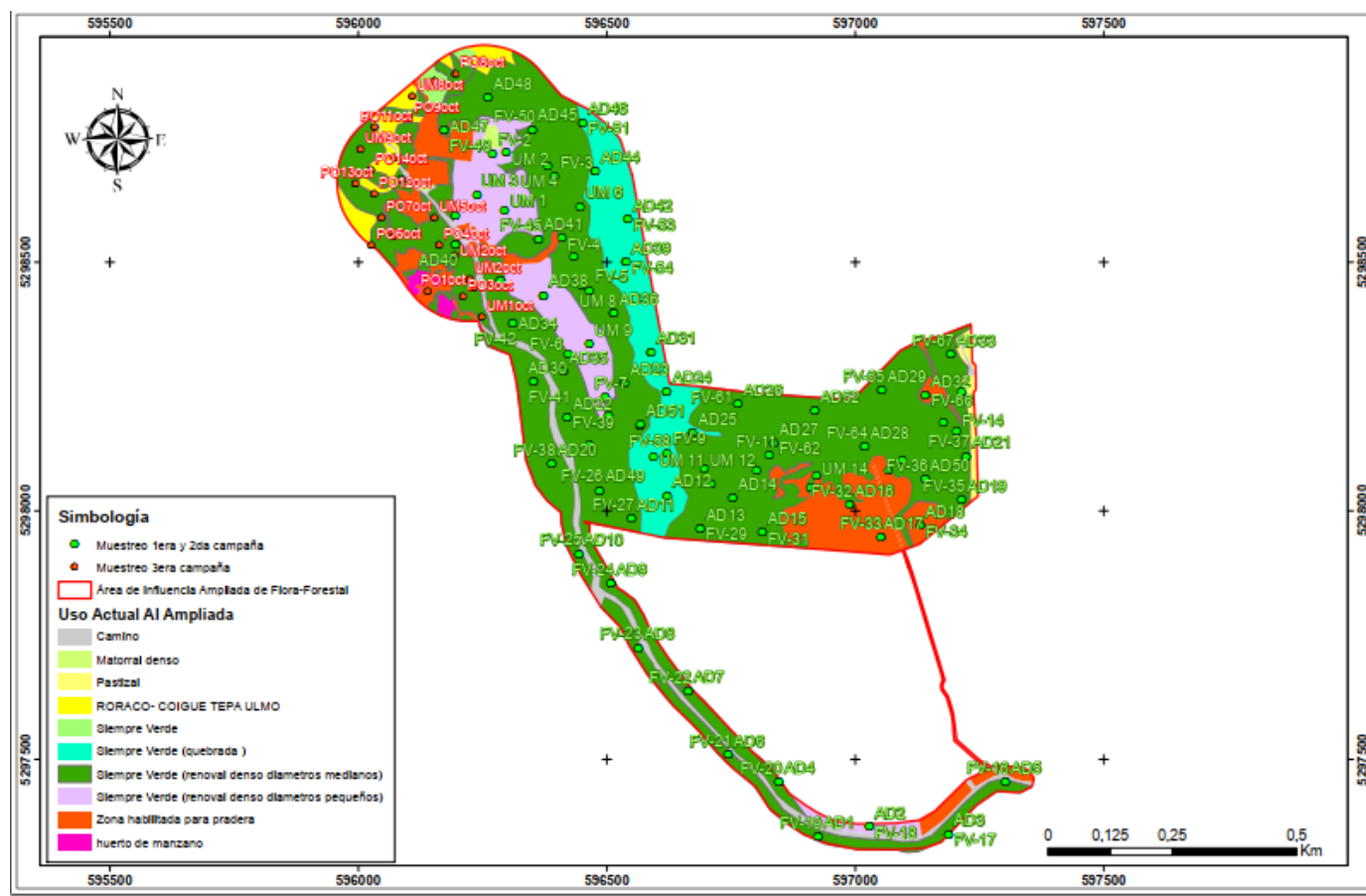
6 BIBLIOGRAFÍA

- Benoit, I. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. CONAF, Santiago, Chile.
- Bustamante & Grez 1995. Consecuencias ecológicas de la fragmentación de los bosques nativos. Ciencia y Ambiente XI: 58-63.
- Canessa et al. 2018. Functional trait variation predicts distribution of alien plant species across the light gradient in a temperate rainforest. Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics 32: 49-55
- CONAF. 2014. Guía de Evaluación Ambiental, criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Gerencia Forestal, Departamento de Evaluación Ambiental Sección Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
- Donoso, C. 1981. Tipos forestales de los bosques nativos de Chile. Documento de trabajo N°38. CONAF.
- Font Quer, P. 2000. Diccionario de Botánica. Ediciones Península, Barcelona, España. 1244 pp.
- Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile, clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 165 pp.
- Haddad NM, Brudvig LA, Clobert J, Davies KF, Gonzalez A, et al. 2015. Habitat fragmentation and its lasting impact on Earth's ecosystems. Science Advances, 1(2): e1500052.
- Harris JG & Harris MW 2001. Plant Identification Terminology. An Illustrated Glossary. Spring Lake Publishing, Payson.
- Hernández J (2000). Serra T & Faúndez L (col.). Manual de métodos y criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y la Vegetación. Estudios de Flora y Vegetación. Universidad de Chile, Santiago, Chile. 37 p.
- Hoffmann, A & H, Watson. 2004. Cactáceas en la Flora Silvestre de Chile. Segunda Edición. Ediciones Fundación Claudio Gay. Santiago de Chile, 307 pp.
- Judd WS, Campbell CS, Kellogg EA, Stevens PF & Donoghue MJ. 2002. Plant Systematics: A Phylogenetic Approach. Sinauer, Sunderland.
- Lawrence E (ed.). 2003. Diccionario Akal de términos biológicos. Ediciones Akal S.A., Madrid, España. 687 pp.
- Luebert F & Pliscoff P. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Segunda Edición. Editorial Universitaria, Santiago de Chile, Chile. 381 pp.

- Martcorena C & Rodríguez R. 1995. Flora de Chile. Vol. 1. Pteridophyta – Gymnospermae. Universidad de Concepción. 351 p.
- Martcorena C & Rodríguez R. 2001. Flora de Chile. Vol. 2(1). Winteraceae – Ranunculaceae. Universidad de Concepción. 99 p.
- Martcorena C & Rodríguez R. 2003. Flora de Chile. Vol. 2(2). Berberidaceae – Betulaceae. Universidad de Concepción. 93 p.
- Martcorena A, Alarcón D, Abello L & Atala C. 2010. Plantas trepadoras, epífitas y parásitas nativas de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 291 pp.
- Matthei O. 1995. Manual de las malezas que crecen en Chile. Impresiones Alfabeta, Santiago Chile. 545 p.
- Muñoz M. 1980. Flora del Parque Nacional Puyehue. Editorial Universitaria. 557 pp.
- Murcia C. 1995. Edge effects in fragmented forests: implications for conservation. Trends in Ecology & Evolution 10: 58-62.
- Riedemann P, Aldunate G. 2013. Guía de flora nativa con valor ornamental, Zona sur y Austral.
- Rodríguez R, Alarcón D & Espejo J. 2009. Helechos Nativos del Centro y Sur de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 212 pp.
- Rodríguez R, Martcorena C, Alarcón D, Baeza C, Cavieres L, Finot VL, Fuentes N, Kiessling A, Mihoc M, Pauchard A, Ruiz E, Sánchez P & A Martcorena. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Bot. 75(1): 1-430.
- SEA (ed.). 2015. Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 96 pp.
- SEA (ed.). 2017. Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 47 pp.
- Teillier S, Martcorena A, Macaya C, Bonnemaïson C & Delaunoy J. 2014. Flora Reserva Biológica Huilo Huilo. Volumen I, II y III. Fundación Huilo Huilo.
- Zuloaga FO, Morrone O & Belgrano MJ (eds.). 2008. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Monographs of the Missouri Botanical Garden 107. Disponible en <http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/fa.htm> (consultada en enero de 2019).

7 APÉNDICES

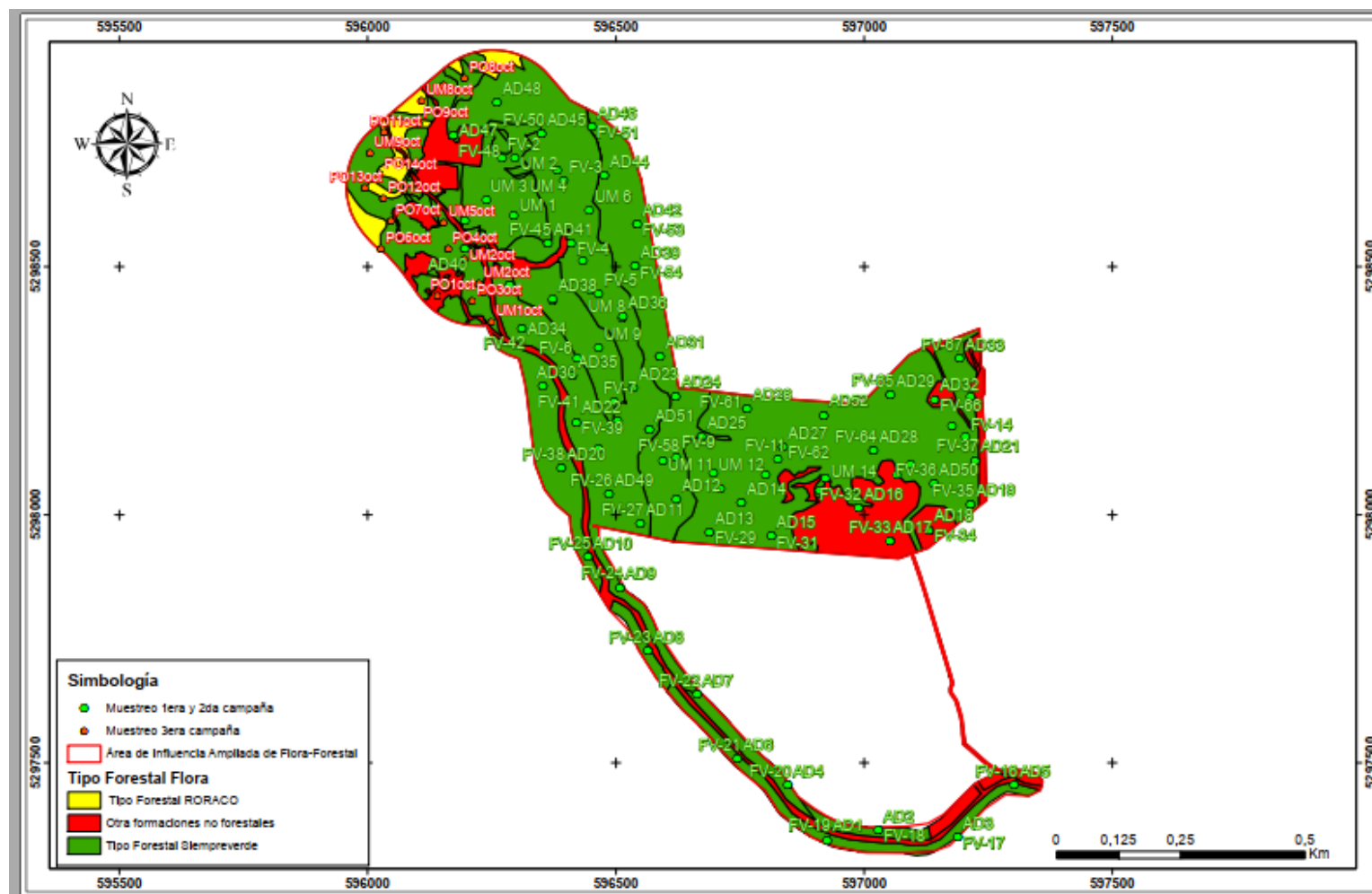
Apéndice 1. Unidades muestrales realizadas en terreno, según uso actual de las tierras.



(Coordenadas UTM, Datum WGS 84 Huso 18S)

Fuente: Elaboración propia.

Apéndice 2: Tipo forestal descritos en el AI.



(Coordenadas UTM, Datum WGS 84 Huso 18S)

Fuente: Elaboración propia.

Apéndice 3: Listado de especies halladas en el AI del Proyecto.

División / Clase	Familia	Nombre Científico	Nombre Común	Hábito de crecimiento	Origen	Categoría de Conservación	Fuente de categoría
Pteridophyta/ Lycopodiopsida	Lycopodiaceae	<i>Austrolycopodium paniculatum</i> (Desv. ex Poir.) Holub	Palmita, llanka-lahuén	Herbácea	N	LC	RCE (DS 52/2014 MMA)
Pteridophyta / Polypodiopsida	Aspleniaceae	<i>Asplenium dareoides</i> Desv	Filu-lahuén	Epífita	N	LC	RCE (DS 19/2012 MMA)
		<i>Asplenium trilobum</i> Cav.	-	Epífita	N	LC	RCE (DS 19/2012 MMA)
	Blechnaceae	<i>Blechnum chilense</i> (Kaulf.) Mett.	Costilla de vaca, quilquil	Herbácea	N	LC	RCE (DS 19/2012 MMA)
		<i>Blechnum hastatum</i> Kaulf.	Arriquilquil, palmilla	Herbácea	N	LC	RCE (DS 19/2012 MMA)
		<i>Blechnum magellanicum</i> (Desv.) Mett.	Katalapi	Herbácea	N	-	-
		<i>Blechnum penna-marina</i> (Poir.) Kuhn	Pingüe	Herbácea	N	-	-
	Dennstaedtiaceae	<i>Hypolepis poeppigii</i> (Kunze) R.A. Rodr		Herbácea	N	-	-
	Dicksoniaceae	<i>Lophosoria quadripinnata</i> (J.F. Gmel.) C. Chr.	Ampe, palmilla	Herbácea	N	LC	RCE (DS 19/2012 MMA)
	Dryopteridaceae	<i>Megalastrum spectabile</i> (Kaulf.) A.R.Sm. & R.C. Moran	Pesebre	Herbácea	N	LC	RCE (DS 13/2013 MMA)
	Gleicheniaceae	<i>Sticherus quadripartitus</i> (Poir.) Ching	-	Herbácea	N	LC	RCE (DS 19/2012 MMA)
	Hymenophyllaceae	<i>Hymenoglossum cruentum</i>	Helecho película	Epífita	N	LC	RCE (DS 19/2012 MMA)
		<i>Hymenophyllum caudiculatum</i> Mart.	Pallante chilote	Epífita	E	LC	RCE (DS 19/2012 MMA)
		<i>Hymenophyllum cuneatum</i> Kunze var. <i>Cuneatum</i>	-	Epífita	E	-	
		<i>Hymenophyllum dentatum</i> Cav.	Shushu-lahuén	Epífita	N	LC	RCE (DS 52/2014 MMA)
		<i>Hymenophyllum dicranotrichum</i> (K. Presl.) Hook. ex Sadeb.	Helecho película	Epífita	E	LC	RCE (DS 38/2015 MMA)
		<i>Hymenophyllum krauseanum</i> Phil	-	Epífita	N	-	
		<i>Hymenophyllum pectinatum</i> Cav.	Helecho película	Epífita	N	LC	RCE (DS 52/2014 MMA)
		<i>Hymenophyllum peltatum</i> (Poiret) Desv.	Helecho película	Epífita	N	-	-

División / Clase	Familia	Nombre Científico	Nombre Común	Hábito de crecimiento	Origen	Categoría de Conservación	Fuente de categoría
		<i>Hymenophyllum plicatum</i> Kaulf.	Helecho película	Epífita	N	LC	RCE (DS 13/2013 MMA)
		<i>Serpilopsis caespitosa</i> (Gaudich.) C. Chr.	-	Herbácea	N	LC	RCE (DS 52/2014 MMA)
	Polypodiaceae	<i>Grammitis magellanica</i> Desv.	-	Epífita	N	LC	RCE (DS 52/2014 MMA)
		<i>Synammia feuillei</i> (Bertero) Copel.	Hierba del lagarto, calahuala	Herbácea	N	-	-
	Pteridaceae	<i>Adiantum chilense</i> Kaulf. var. <i>chilense</i>	Palito negro	Herbácea	N	-	-
		<i>Adiantum chilense</i> Kaulf. var. <i>chilense</i>	Doradilla	Herbácea	N	-	-
Magnoliophyta / Magnoliopsida	Aextoxicaceae	<i>Aextoxicon punctatum</i> Ruiz & Pav.	Olivillo	Arbórea	N	LC	RCE (DS 79/2018 MMA)
	Apiaceae	<i>Centella asiatica</i> (L.) Urb	-	Herbácea	N	-	-
	Apocynaceae	<i>Diplolepis pachyphylla</i> (Decne.) Hechem & C. Ezcurra	Pahueldún	Trepadora	N	-	-
		<i>Elytropus chilensis</i> (A. DC.) Müll. Arg.	Quilmay	Trepadora	N	-	-
	Araliaceae	<i>Raukaua laetevirens</i> (Gay) Frodin	Traumén, sauco del diablo	Arbórea	E	-	-
		<i>Raukaua valdiviensis</i> (Gay) Frodin	Curaco, traumén, voquinaranjillo, hueldauca.	Trepadora	E	-	-
	Asteraceae	<i>Cirsium vulgare</i> (Tavi) Ten.	Cardo negro	Herbácea	I	-	-
		<i>Dasyphyllum diacanthoides</i> (Less.) Cabrera	Trevo, palo santo, palo blanco, Tayu	Arbórea	N	-	-
		<i>Hypochaeris radicata</i> L.	Hierba del chancho, pasto del chancho	Herbácea	I	-	-
		<i>Leontodon saxatilis</i> Lam.	-	Herbácea	I	-	-
		<i>Leptinella scariosa</i> Cass.	-	Herbácea	N	-	-
		<i>Senecio vulgaris</i> L.	Yuyito	Herbácea	I	-	-
	Berberidaceae	<i>Berberis darwinii</i> Hook.	Michay	Arbustiva	N	-	-
		<i>Berberis microphylla</i> G. Forst.	Calafate	Arbustiva	N	-	-
	Cunoniaceae	<i>Caldcluvia paniculata</i> (Cav.) D. Don	Tiaca	Arbórea	N	-	-
		<i>Eucryphia cordifolia</i> Cav.	Ulmo	Arbórea	N	-	-
		<i>Weinmannia trichosperma</i> Cav.	Tineo	Arbórea	N	-	-

División / Clase	Familia	Nombre Científico	Nombre Común	Hábito de crecimiento	Origen	Categoría de Conservación	Fuente de categoría
	Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz	Maqui	Arbórea	N	-	-
	Eremolepidaceae	<i>Lepidoceras chilensis</i> (Molina) Kuijt	Quintral del temu	Parásita	E	-	-
	Ericaceae	<i>Gaultheria marticensis</i> Teillier & P.W. Fritsch	Chaura	Arbustiva	N	-	-
		<i>Gaultheria mucronata</i> (L.f.) Hook. & Arn.	Chaura	Arbustiva	N	-	-
		<i>Gaultheria phillyreifolia</i> (Pers.) Sleumer	Chaura	Arbustiva	N	-	-
	Euphorbiaceae	<i>Dysopsis glechomoides</i> (A. Rich.) Müll. Arg.	-	Herbácea	N	-	-
	Fabaceae	<i>Lotus pedunculatus</i> Cav.	Lotero, alfalfa chilota	Herbácea	I	-	-
		<i>Trifolium pratense</i> L.	-	Herbácea	I	-	-
		<i>Trifolium repens</i> L.	Trébol, trébol blanco	Herbácea	I	-	-
		<i>Ulex europaeus</i> L.	Espinillo, carrumba, pica-pica	Arbustiva	I	-	-
	Geraniaceae	<i>Geranium robertianum</i> L.	-	Herbácea	I	-	-
	Gesneriaceae	<i>Mitraria coccinea</i> Cav.	Botellita	Trepadora	N	-	-
		<i>Sarmienta scandens</i> (J.D. Brandis) Pers.	Medallita, Votri	Epífita	E	-	-
	Griselinaceae	<i>Griselinia racemosa</i> (Phil.) Taubert	Lamalahuén	Trepadora	N	-	-
	Gunneraceae	<i>Gunnera tinctoria</i> (Molina) Mirb.	Pangue, nalca	Herbácea	N	-	-
	Hydrangeaceae	<i>Hydrangea serratifolia</i> (Hook. et Arn.) F.Phil.	Voqui naranjo, pehueldén, laurela, canelilla, paulún	Trepadora	N	-	-
	Lamiaceae	<i>Prunella vulgaris</i> L.	Hierba negra, hierba mora	Herbácea	I	-	-
	Lardizabalaceae	<i>Boquila trifoliolata</i> (DC.) Decne.	Boquila	Trepadora	N	-	-
	Loranthaceae	<i>Tristerix corymbosus</i> (L.) Kuijt	Quintral	Arbustiva	N	-	-
	Monimiaceae	<i>Laureliopsis philippiana</i> (Looser) Schodde	Tepa	Arbórea	N	-	-
	Myrtaceae	<i>Amomyrtus luma</i> (Molina) D. Legrand & Kausel	Luma, cauchao	Arbórea	N	-	-
		<i>Amomyrtus meli</i> (Phil.) D. Legrand & Kausel	Meli	Arbórea	E	-	-
		<i>Luma apiculata</i> (DC.) Burret	Arrayán	Arbórea	N	-	-
		<i>Myrceugenia planipes</i> (Hook. & Arn.) O. Berg	Patagua de Valdivia	Arbórea	N	-	-
		<i>Tepualia stipularis</i> (Hook. & Arn.) Griseb.	Tepu, tepú	Arbórea	N	-	-
	Nothofagaceae	<i>Nothofagus dombeyi</i> (Mirb.) Oerst.	Coigue	Arbórea	N	-	-

División / Clase	Familia	Nombre Científico	Nombre Común	Hábito de crecimiento	Origen	Categoría de Conservación	Fuente de categoría
	Onagraceae	<i>Fuchsia magellanica</i> Lam.	Chilco	Arbustiva	N	-	-
	Phytolaccaceae	<i>Ercilla syncarpellata</i> Nowicke	Voqui auca, boqui ercilla	Trepadora	E	-	-
	Plantaginaceae	<i>Digitalis purpurea</i> L.	Dedalera	Herbácea	I	-	-
		<i>Plantago lanceolata</i> L.	Llantén	Herbácea	I	-	-
	Polygonaceae	<i>Rumex acetosella</i> L.	Vinagrillo	Herbácea	I	-	-
		<i>Rumex conglomeratus</i> Murray var. <i>vulgaris</i> Wallr	-	Herbácea	I	-	-
	Proteaceae	<i>Embothrium coccineum</i> J.R. Forst. & G. Forst.	Notro	Arbórea	N	-	-
	Proteaceae Ranunculaceae	<i>Gevuina avellana</i> Molina	Avellano	Arbórea	N	-	-
		<i>Lomatia ferruginea</i> (Cav.) R. Br.	Fuinque	Arbórea	N	-	-
		<i>Lomatia hirsuta</i> (Lam.) Diels subsp. <i>obliqua</i> (Ruiz & Pav.)	Radal	Arbórea	N	-	-
		<i>Ranunculus repens</i> L.	Botón de oro	Herbácea	I	-	-
	Rosaceae	<i>Acaena ovalifolia</i> Ruiz & Pav	Cadillo	Herbácea	N	-	-
	Rosaceae Rubiaceae	<i>Rubus constrictus</i> P.J. Müll. & Lefèvre	Mora	Arbustiva	I	-	-
		<i>Rubus radicans</i> Cav.	Miñe miñe, ñumiñe	Herbácea	N	-	-
		<i>Galium aparine</i> L.	Uña de gato	Herbácea	I	-	-
	Rubiaceae Salicaceae	<i>Galium hypocarpium</i> (L.) Endl. ex Griseb.	Relbún, ralbún	Herbácea	N	-	-
		<i>Nertera granadensis</i> (Mutis ex L.f.) Druce	Rucachucao, coralito	Herbácea	I	-	-
		<i>Azara lanceolata</i> Hook.f.	-	Arbustiva	N	-	-
	Scrophulariaceae	<i>Buddleja globosa</i> Hope	Matico	Arbustiva	N	-	-
	Scrophulariaceae	<i>Verbascum virgatum</i> Stokes	Mitrún	Herbácea	I	-	-
	Thymelaeaceae	<i>Ovidia pillo-pillo</i> (Gay) Meisn.	Lloime	Arbustiva	N	-	-
	Urticaceae	<i>Pilea elliptica</i> Hook.f	-	Herbácea	E	-	-
	Verbenaceae	<i>Rhaphithamnus spinosus</i> (Juss.) Moldenke	Arrayán macho	Arbustiva	N	-	-
	Vitaceae	<i>Cissus striata</i> Ruiz & Pav.	Pilpilvoqui	Trepadora	N	-	-
	Winteraceae	<i>Drimys winteri</i> J.R. Forst. & G. Forst.	Canelo	Arbórea	N	LC	RCE (DS 06/2017 MMA)
	Bromeliaceae	<i>Fascicularia bicolor</i> (Ruiz & Pav.) Mez	Chupalla	Epífita	E	-	-
Magnoliophyta / Liliopsida	Bromeliaceae	<i>Greigia pearcei</i> Mez	-	Herbácea	E	-	-
	Cyperaceae	<i>Greigia sphacelata</i> (Ruiz & Pav.) Regel	-	Herbácea	E	-	-
		<i>Uncinia erinacea</i> (Cav.) Pers.	-	Herbácea	E	-	-

División / Clase	Familia	Nombre Científico	Nombre Común	Hábito de crecimiento	Origen	Categoría de Conservación	Fuente de categoría
	Cyperaceae	<i>Uncinia phleoides</i> (Cav.) Pers.	Cortadera	Herbácea	N	-	-
		<i>Uncinia tenuis</i> Poepp. ex Kunth	-	Herbácea	N	-	-
	Juncaceae	<i>Juncus</i> sp.	-	Herbácea		-	-
	Luzuriagaceae	<i>Luzuriaga polyphylla</i> (Hook.) J.F. Macbr.	Quilineja	Trepadora	E	-	-
	Luzuriagaceae	<i>Luzuriaga radicans</i> Ruiz & Pav.	Quilineja	Trepadora	N	-	-
	Orchidaceae	<i>Gavilea odoratissima</i> Poepp.	-	Herbácea	N	-	-
	Poaceae	<i>Agrostis</i> sp.	-	Herbácea		-	-
	Poaceae	<i>Avena fatua</i> L.	-	Herbácea	I	-	-
		<i>Chusquea quila</i> Kunth	Quila	Herbácea	E	-	-
		<i>Gastroidium phleoides</i> (Nees & Meyen) C.E. Hubb.	-	Herbácea	I	-	-
		<i>Holcus lanatus</i> L.	Pasto miel	Herbácea	I	-	-

Fuente: Elaboración propia, en base a datos tomados en terreno. N = Nativo, I = Introducido, E = Endémico.

Apéndice 4: Coordenadas de ubicación de los individuos de la especie en Categoría de Conservación.

Especies	Coordenadas	
	Datum: UTM WGS 84 Huso 18S	
	Este	Norte
<i>Adiantum chilense</i>	596682	5297952
<i>Aextoxicon punctatum</i>	596703	5298056
<i>Aextoxicon punctatum</i>	596628	5298109
<i>Aextoxicon punctatum</i>	596466	5298454
<i>Aextoxicon punctatum</i>	596674	5297680
<i>Aextoxicon punctatum</i>	596580	5297741
<i>Aextoxicon punctatum</i>	596659	5297645
<i>Aextoxicon punctatum</i>	596513	5298395
<i>Aextoxicon punctatum</i>	596810	5297954
<i>Aextoxicon punctatum</i>	596779	5297992
<i>Aextoxicon punctatum</i>	596686	5297968
<i>Aextoxicon punctatum</i>	596678	5298088
<i>Aextoxicon punctatum</i>	596748	5298200
<i>Asplenium dareoides</i>	596829	5298109
<i>Asplenium dareoides</i>	597098	5298098
<i>Asplenium dareoides</i>	597214	5298234
<i>Asplenium dareoides</i>	596278	5298715
<i>Asplenium dareoides</i>	596469	5298451
<i>Asplenium dareoides</i>	596468	5298130
<i>Asplenium dareoides</i>	596498	5298225
<i>Asplenium dareoides</i>	596628	5298116
<i>Asplenium dareoides</i>	596503	5297856
<i>Asplenium dareoides</i>	596538	5297961
<i>Asplenium dareoides</i>	597136	5298056
<i>Asplenium dareoides</i>	596685	5298160
<i>Asplenium dareoides</i>	597097	5298106
<i>Asplenium dareoides</i>	596349	5298683
<i>Asplenium dareoides</i>	596474	5298339
<i>Asplenium dareoides</i>	596488	5298343
<i>Asplenium trilobum</i>	596282	5298715
<i>Asplenium trilobum</i>	596461	5298447
<i>Asplenium trilobum</i>	596414	5298315
<i>Asplenium trilobum</i>	596490	5298233
<i>Asplenium trilobum</i>	596642	5298112
<i>Asplenium trilobum</i>	597176	5297356

Especies	Coordenadas	
	Datum: UTM WGS 84 Huso 18S	
	Este	Norte
<i>Asplenium trilobum</i>	597141	5298059
<i>Asplenium trilobum</i>	596818	5297954
<i>Asplenium trilobum</i>	596349	5298683
<i>Asplenium trilobum</i>	596809	5297956
<i>Asplenium trilobum</i>	596266	5298830
<i>Asplenium trilobum</i>	596272	5298846
<i>Austrolycopodium paniculatum</i>	596454	5298157
<i>Blechnum chilense</i>	596471	5298451
<i>Blechnum chilense</i>	597104	5298102
<i>Blechnum chilense</i>	597213	5298237
<i>Blechnum chilense</i>	596544	5297980
<i>Blechnum chilense</i>	596664	5297642
<i>Blechnum chilense</i>	596838	5297471
<i>Blechnum chilense</i>	596566	5297723
<i>Blechnum chilense</i>	597290	5297459
<i>Blechnum chilense</i>	597044	5298042
<i>Blechnum chilense</i>	597074	5298112
<i>Blechnum chilense</i>	596672	5298161
<i>Blechnum chilense</i>	596513	5298396
<i>Blechnum chilense</i>	596319	5298376
<i>Blechnum chilense</i>	596638	5298099
<i>Blechnum chilense</i>	596310	5298380
<i>Blechnum chilense</i>	596477	5298773
<i>Blechnum chilense</i>	596265	5298837
<i>Blechnum chilense</i>	596509	5298053
<i>Blechnum hastatum</i>	597216	5298242
<i>Blechnum hastatum</i>	596707	5298055
<i>Blechnum hastatum</i>	596936	5298088
<i>Blechnum hastatum</i>	596493	5298406
<i>Blechnum hastatum</i>	596086	5298664
<i>Blechnum hastatum</i>	596194	5298533
<i>Blechnum hastatum</i>	597141	5298059
<i>Blechnum hastatum</i>	596665	5297642
<i>Blechnum hastatum</i>	596817	5297954
<i>Blechnum hastatum</i>	596686	5297968
<i>Blechnum hastatum</i>	597180	5298157
<i>Blechnum hastatum</i>	597074	5298112

Especies	Coordenadas	
	Datum: UTM WGS 84 Huso 18S	
	Este	Norte
<i>Blechnum hastatum</i>	597025	5298078
<i>Blechnum hastatum</i>	596566	5297723
<i>Blechnum magellanicum</i>	596466	5298136
<i>Blechnum magellanicum</i>	596556	5298258
<i>Blechnum magellanicum</i>	596471	5298312
<i>Drimys winteri</i>	596288	5298459
<i>Drimys winteri</i>	596195	5298532
<i>Drimys winteri</i>	596349	5298766
<i>Drimys winteri</i>	596319	5298376
<i>Drimys winteri</i>	596545	5297981
<i>Drimys winteri</i>	597315	5297455
<i>Drimys winteri</i>	596475	5298684
<i>Drimys winteri</i>	596513	5298396
<i>Drimys winteri</i>	596503	5297856
<i>Drimys winteri</i>	597140	5298058
<i>Drimys winteri</i>	596813	5297954
<i>Drimys winteri</i>	596841	5297469
<i>Drimys winteri</i>	596674	5298160
<i>Drimys winteri</i>	597180	5298157
<i>Drimys winteri</i>	597109	5298112
<i>Drimys winteri</i>	597074	5298112
<i>Drimys winteri</i>	597025	5298078
<i>Drimys winteri</i>	597044	5298042
<i>Drimys winteri</i>	596922	5298090
<i>Drimys winteri</i>	596823	5298119
<i>Drimys winteri</i>	596471	5298441
<i>Drimys winteri</i>	596413	5298634
<i>Drimys winteri</i>	596918	5298033
<i>Drimys winteri</i>	596468	5298133
<i>Drimys winteri</i>	597091	5298101
<i>Drimys winteri</i>	596274	5298721
<i>Drimys winteri</i>	597098	5298104
<i>Drimys winteri</i>	596393	5298667
<i>Drimys winteri</i>	596393	5298678
<i>Drimys winteri</i>	596395	5298663
<i>Drimys winteri</i>	596391	5298665
<i>Drimys winteri</i>	596273	5298711

Especies	Coordenadas	
	Datum: UTM WGS 84 Huso 18S	
	Este	Norte
<i>Drimys winteri</i>	596276	5298718
<i>Drimys winteri</i>	596475	5298443
<i>Drimys winteri</i>	596404	5298555
<i>Drimys winteri</i>	596396	5298543
<i>Drimys winteri</i>	596403	5298539
<i>Drimys winteri</i>	596500	5298232
<i>Drimys winteri</i>	596494	5298228
<i>Drimys winteri</i>	596493	5298242
<i>Drimys winteri</i>	596474	5298236
<i>Grammitis magellanica</i>	596400	5298665
<i>Grammitis magellanica</i>	596493	5298232
<i>Grammitis magellanica</i>	597105	5298097
<i>Grammitis magellanica</i>	596467	5298780
<i>Grammitis magellanica</i>	596476	5298684
<i>Grammitis magellanica</i>	597106	5298111
<i>Grammitis magellanica</i>	596503	5297856
<i>Hymenoglossum cuneatum</i>	596299	5298369
<i>Hymenoglossum cuneatum</i>	596686	5297966
<i>Hymenoglossum cruentum</i>	596640	5298119
<i>Hymenoglossum cruentum</i>	596503	5297856
<i>Hymenoglossum cruentum</i>	596539	5298500
<i>Hymenoglossum cruentum</i>	596665	5297642
<i>Hymenoglossum cruentum</i>	596456	5298092
<i>Hymenoglossum cruentum</i>	596384	5298091
<i>Hymenophyllum caudiculatum</i>	596283	5298719
<i>Hymenophyllum caudiculatum</i>	596625	5298111
<i>Hymenophyllum caudiculatum</i>	596412	5298313
<i>Hymenophyllum caudiculatum</i>	596471	5298456
<i>Hymenophyllum dentatum</i>	596463	5298459
<i>Hymenophyllum dentatum</i>	596343	5298738
<i>Hymenophyllum dentatum</i>	596471	5298130
<i>Hymenophyllum dentatum</i>	596497	5298238
<i>Hymenophyllum dentatum</i>	596418	5298322
<i>Hymenophyllum dentatum</i>	596643	5298104
<i>Hymenophyllum dentatum</i>	597104	5298093
<i>Hymenophyllum dentatum</i>	597217	5298239
<i>Hymenophyllum dentatum</i>	596390	5298248

Especies	Coordenadas	
	Datum: UTM WGS 84 Huso 18S	
	Este	Norte
<i>Hymenophyllum dentatum</i>	597141	5298059
<i>Hymenophyllum dentatum</i>	596513	5298396
<i>Hymenophyllum dentatum</i>	596476	5298684
<i>Hymenophyllum dentatum</i>	596174	5298779
<i>Hymenophyllum dentatum</i>	596349	5298690
<i>Hymenophyllum dentatum</i>	596189	5298769
<i>Hymenophyllum dentatum</i>	596347	5298071
<i>Hymenophyllum dentatum</i>	596261	5298840
<i>Hymenophyllum dentatum</i>	596261	5298836
<i>Hymenophyllum dentatum</i>	596411	5298101
<i>Hymenophyllum dentatum</i>	596267	5298861
<i>Hymenophyllum dentatum</i>	597124	5298114
<i>Hymenophyllum dentatum</i>	596254	5298837
<i>Hymenophyllum dentatum</i>	596327	5298789
<i>Hymenophyllum dicranotrichum</i>	596467	5298459
<i>Hymenophyllum dicranotrichum</i>	596408	5298314
<i>Hymenophyllum dicranotrichum</i>	596504	5298232
<i>Hymenophyllum dicranotrichum</i>	596626	5298120
<i>Hymenophyllum dicranotrichum</i>	597098	5298095
<i>Hymenophyllum dicranotrichum</i>	597212	5298238
<i>Hymenophyllum dicranotrichum</i>	596349	5298737
<i>Hymenophyllum dicranotrichum</i>	596347	5298071
<i>Hymenophyllum dicranotrichum</i>	596460	5298075
<i>Hymenophyllum dicranotrichum</i>	596375	5298051
<i>Hymenophyllum dicranotrichum</i>	596267	5298861
<i>Hymenophyllum dicranotrichum</i>	596401	5298106
<i>Hymenophyllum dicranotrichum</i>	597124	5298114
<i>Hymenophyllum dicranotrichum</i>	596254	5298837
<i>Hymenophyllum krauseanum</i>	596489	5297863
<i>Hymenophyllum krauseanum</i>	596828	5297467
<i>Hymenophyllum krauseanum</i>	596390	5298248
<i>Hymenophyllum krauseanum</i>	596513	5298396
<i>Hymenophyllum krauseanum</i>	596539	5298500
<i>Hymenophyllum krauseanum</i>	597034	5297360
<i>Hymenophyllum krauseanum</i>	596327	5298789
<i>Hymenophyllum pectinatum</i>	596474	5298456
<i>Hymenophyllum pectinatum</i>	596422	5298322

Especies	Coordenadas	
	Datum: UTM WGS 84 Huso 18S	
	Este	Norte
<i>Hymenophyllum pectinatum</i>	596502	5298230
<i>Hymenophyllum pectinatum</i>	596470	5298136
<i>Hymenophyllum pectinatum</i>	596634	5298116
<i>Hymenophyllum pectinatum</i>	597100	5298102
<i>Hymenophyllum pectinatum</i>	596301	5298372
<i>Hymenophyllum pectinatum</i>	596459	5298777
<i>Hymenophyllum pectinatum</i>	596550	5297977
<i>Hymenophyllum pectinatum</i>	596503	5297856
<i>Hymenophyllum pectinatum</i>	596390	5298248
<i>Hymenophyllum pectinatum</i>	596544	5297983
<i>Hymenophyllum pectinatum</i>	596476	5298684
<i>Hymenophyllum pectinatum</i>	597107	5298113
<i>Hymenophyllum pectinatum</i>	596686	5297966
<i>Hymenophyllum pectinatum</i>	596764	5298213
<i>Hymenophyllum pectinatum</i>	596674	5298159
<i>Hymenophyllum pectinatum</i>	596350	5298766
<i>Hymenophyllum pectinatum</i>	596254	5298837
<i>Hymenophyllum pectinatum</i>	596474	5298339
<i>Hymenophyllum pectinatum</i>	596384	5298091
<i>Hymenophyllum pectinatum</i>	596458	5298084
<i>Hymenophyllum pectinatum</i>	596255	5298848
<i>Hymenophyllum pectinatum</i>	596427	5298085
<i>Hymenophyllum pectinatum</i>	596375	5298096
<i>Hymenophyllum pectinatum</i>	596488	5298343
<i>Hymenophyllum pectinatum</i>	596327	5298789
<i>Hymenophyllum peltatum</i>	596311	5298364
<i>Hymenophyllum peltatum</i>	596390	5298248
<i>Hymenophyllum peltatum</i>	596833	5297474
<i>Hymenophyllum peltatum</i>	596503	5297856
<i>Hymenophyllum peltatum</i>	596350	5298766
<i>Hymenophyllum peltatum</i>	596513	5298396
<i>Hymenophyllum peltatum</i>	596266	5298830
<i>Hymenophyllum peltatum</i>	596384	5298091
<i>Hymenophyllum peltatum</i>	596255	5298848
<i>Hymenophyllum peltatum</i>	596427	5298085
<i>Hymenophyllum peltatum</i>	596261	5298840
<i>Hymenophyllum peltatum</i>	596411	5298101

Especies	Coordenadas	
	Datum: UTM WGS 84 Huso 18S	
	Este	Norte
<i>Hymenophyllum peltatum</i>	596267	5298861
<i>Hymenophyllum peltatum</i>	596174	5298779
<i>Hymenophyllum peltatum</i>	596401	5298106
<i>Hymenophyllum peltatum</i>	596257	5298839
<i>Hymenophyllum peltatum</i>	596259	5298842
<i>Hymenophyllum peltatum</i>	596252	5298845
<i>Hymenophyllum peltatum</i>	597124	5298114
<i>Hymenophyllum peltatum</i>	596254	5298837
<i>Hymenophyllum peltatum</i>	596327	5298789
<i>Hymenophyllum plicatum</i>	596398	5298669
<i>Hymenophyllum plicatum</i>	596471	5298448
<i>Hymenophyllum plicatum</i>	596463	5298131
<i>Hymenophyllum plicatum</i>	596493	5298237
<i>Hymenophyllum plicatum</i>	596417	5298318
<i>Hymenophyllum plicatum</i>	596648	5298115
<i>Hymenophyllum plicatum</i>	597093	5298109
<i>Hymenophyllum plicatum</i>	597215	5298243
<i>Hymenophyllum plicatum</i>	596349	5298683
<i>Hymenophyllum plicatum</i>	596266	5298830
<i>Hymenophyllum plicatum</i>	596384	5298091
<i>Hymenophyllum plicatum</i>	596347	5298071
<i>Hymenophyllum plicatum</i>	596427	5298085
<i>Hymenophyllum plicatum</i>	596488	5298091
<i>Hymenophyllum plicatum</i>	596272	5298846
<i>Hymenophyllum plicatum</i>	596261	5298836
<i>Hymenophyllum plicatum</i>	596261	5298836
<i>Hymenophyllum plicatum</i>	596411	5298101
<i>Hymenophyllum plicatum</i>	596267	5298861
<i>Hymenophyllum plicatum</i>	596267	5298849
<i>Hymenophyllum plicatum</i>	596375	5298096
<i>Hymenophyllum plicatum</i>	596488	5298343
<i>Hymenophyllum plicatum</i>	596174	5298779
<i>Hymenophyllum plicatum</i>	596401	5298106
<i>Hymenophyllum plicatum</i>	596257	5298839
<i>Hymenophyllum plicatum</i>	596259	5298842
<i>Hymenophyllum plicatum</i>	596252	5298845
<i>Hymenophyllum plicatum</i>	596419	5298092

Especies	Coordenadas	
	Datum: UTM WGS 84 Huso 18S	
	Este	Norte
<i>Hymenophyllum plicatum</i>	596402	5298094
<i>Hymenophyllum plicatum</i>	596258	5298837
<i>Hymenophyllum plicatum</i>	597124	5298114
<i>Hymenophyllum plicatum</i>	597224	5298110
<i>Hymenophyllum plicatum</i>	596254	5298837
<i>Hymenophyllum plicatum</i>	596327	5298789
<i>Hymenophyllum tortuosum</i>	596255	5298848
<i>Hymenophyllum tortuosum</i>	596252	5298845
<i>Hypolepis poeppigii</i>	596529	5297965
<i>Lophosoria quadripinnata</i>	596462	5298444
<i>Lophosoria quadripinnata</i>	596463	5298137
<i>Lophosoria quadripinnata</i>	596638	5298114
<i>Lophosoria quadripinnata</i>	597213	5298244
<i>Lophosoria quadripinnata</i>	596539	5297980
<i>Lophosoria quadripinnata</i>	596476	5298684
<i>Lophosoria quadripinnata</i>	596841	5297469
<i>Lophosoria quadripinnata</i>	596674	5298159
<i>Lophosoria quadripinnata</i>	596503	5297856
<i>Lophosoria quadripinnata</i>	596931	5297356
<i>Lophosoria quadripinnata</i>	596665	5297641
<i>Lophosoria quadripinnata</i>	596686	5297966
<i>Lophosoria quadripinnata</i>	596539	5298500
<i>Lophosoria quadripinnata</i>	596764	5298213
<i>Lophosoria quadripinnata</i>	597224	5298110
<i>Megalastrum spectabile</i>	596633	5298111
<i>Megalastrum spectabile</i>	596703	5298054
<i>Megalastrum spectabile</i>	596841	5297469
<i>Megalastrum spectabile</i>	597246	5298067
<i>Serpyllopsis caespitosa</i>	596352	5298744
<i>Serpyllopsis caespitosa</i>	596640	5298109
<i>Serpyllopsis caespitosa</i>	596489	5298238
<i>Serpyllopsis caespitosa</i>	596513	5298396
<i>Serpyllopsis caespitosa</i>	597219	5298118
<i>Serpyllopsis caespitosa</i>	596257	5298839
<i>Serpyllopsis caespitosa</i>	596259	5298842
<i>Serpyllopsis caespitosa</i>	597224	5298110
<i>Serpyllopsis caespitosa</i>	597034	5297362

Especies	Coordenadas	
	Datum: UTM WGS 84 Huso 18S	
	Este	Norte
<i>Serpylloopsis caespitosa</i>	596475	5298065
<i>Serpylloopsis caespitosa</i>	596474	5298339
<i>Serpylloopsis caespitosa</i>	596448	5298101
<i>Serpylloopsis caespitosa</i>	596261	5298836
<i>Serpylloopsis caespitosa</i>	596267	5298861
<i>Serpylloopsis caespitosa</i>	596267	5298849
<i>Serpylloopsis caespitosa</i>	596259	5298842
<i>Serpylloopsis caespitosa</i>	596252	5298845
<i>Sticherus quadripartitus</i>	596478	5298456
<i>Sticherus quadripartitus</i>	597061	5297342

Fuente: Elaboración propia.